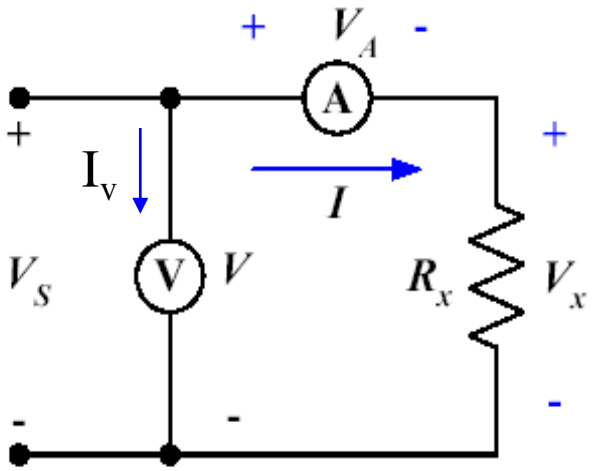
CHƯƠNG 6

ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG

I. Đo công suất trong mạch một chiều dùng vôn kế-ampe kế

- **Dạng mắc trước (mắc ngoài)**



Giá trị thực: $P_x = V_x.I$

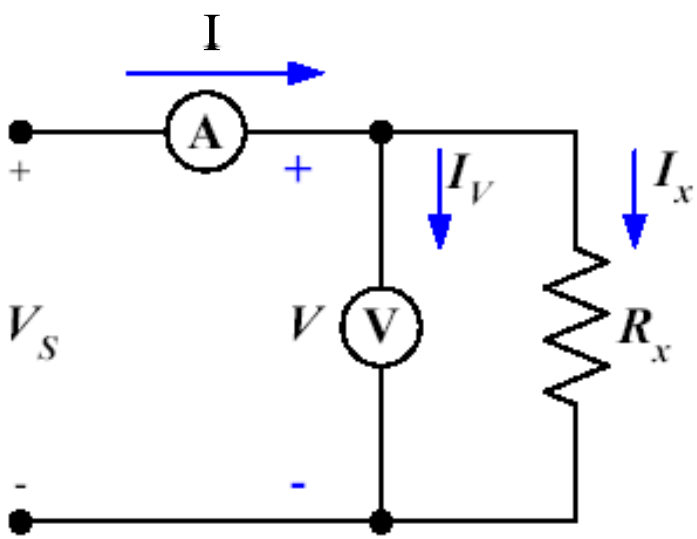
Giá trị đo được:

$$P_{do} = V.I = (V_x + V_A)I$$

$$= V_x.I + V_A.I = P_x + P_A$$

Nếu $P_x >> P_A$ thì $P_{do} \approx P_x$

➢ Dạng mắc sau (mắc trong)



Giá trị thực: $P_x = V.I_x$

Giá trị đo được:

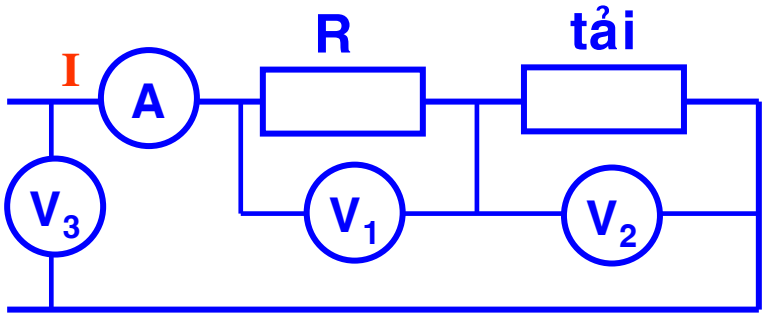
$$P_{do} = V.I = V(I_x + I_v)$$

$$= V.I_x + V.I_v = P_x + P_v$$

Nếu $P_x >> P_v$ thì $P_{do} \approx P_x$

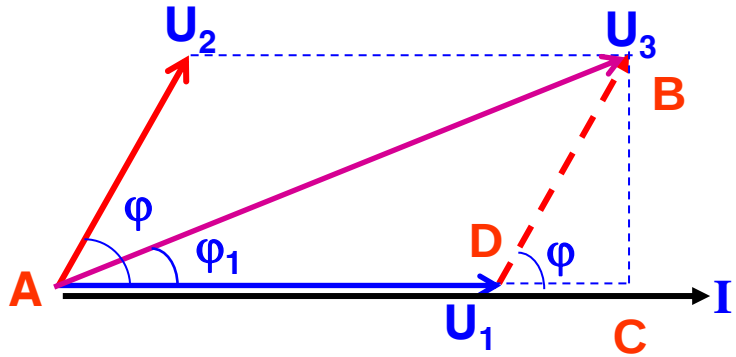
II. Đo công suất tiêu thụ trong mạch xoay chiều 1 pha

1. Dùng vôn kế-ampe kế



Công suất trên tải:

$$P_t = I.U_2.\cos\varphi$$



$$\cos\varphi = \frac{DC}{U_2} = \frac{AC - U_1}{U_2}$$

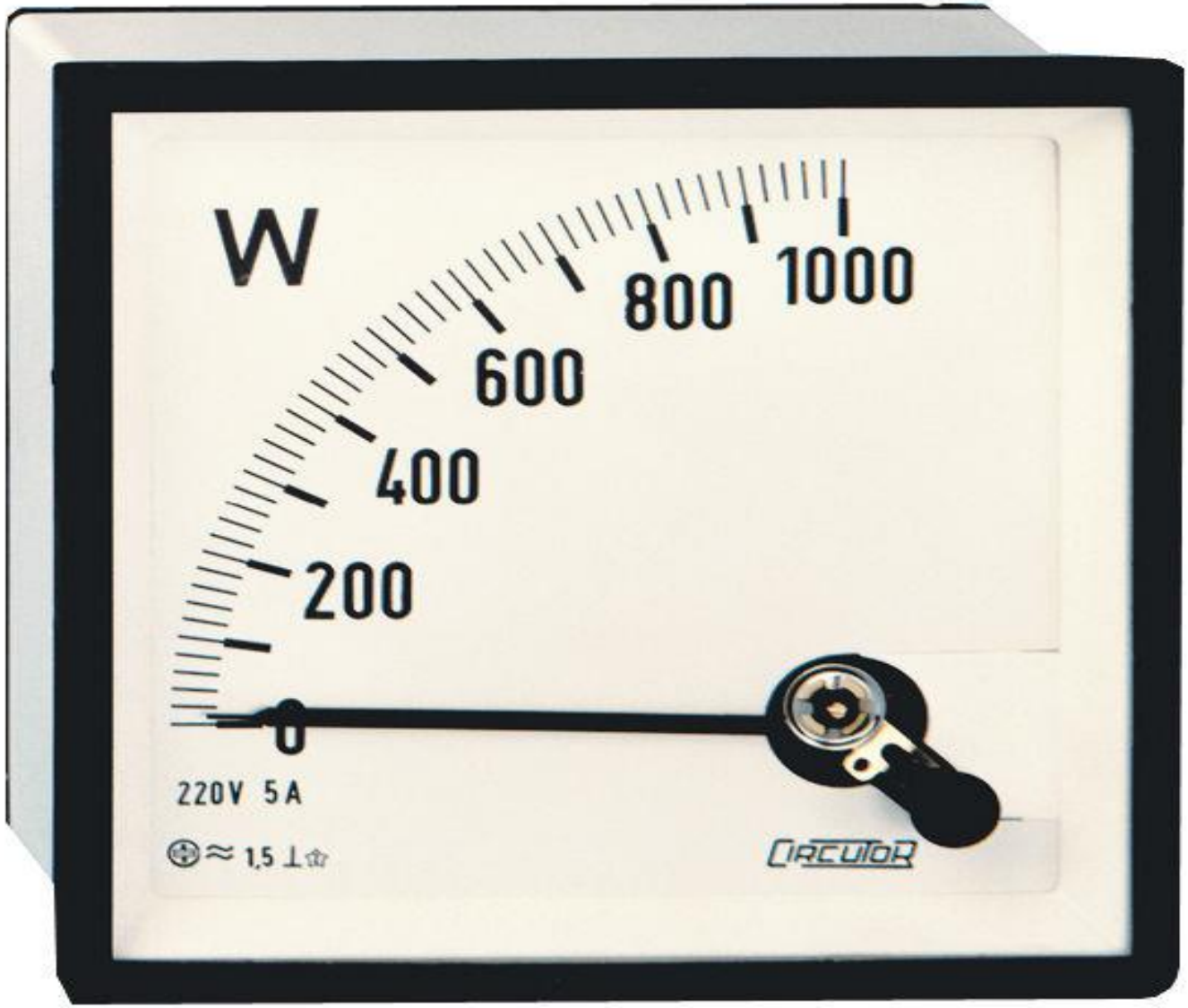
$$AC = U_3.\cos\varphi_1 = \frac{U_3^2 + U_1^2 - U_2^2}{2.U_1}$$

$$\text{Vậy: } \cos\varphi = \frac{\dfrac{U_3^2 + U_1^2 - U_2^2}{2.U_1} - U_1}{U_2} = \frac{U_3^2 - U_1^2 - U_2^2}{2.U_1.U_2}$$

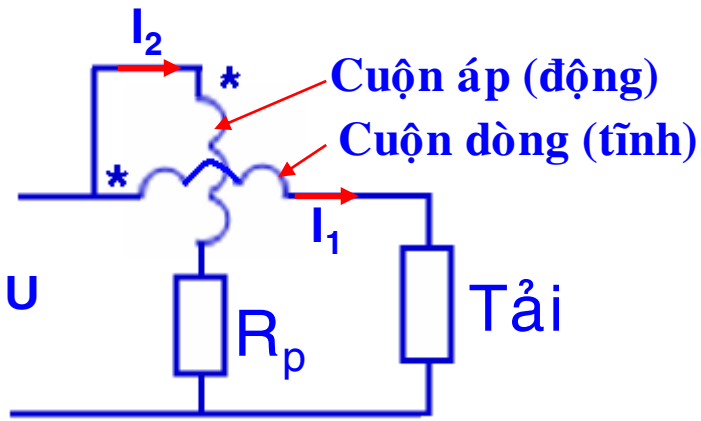
$$\Rightarrow P_t = I\,\frac{U_3^2 - U_1^2 - U_2^2}{2.U_1}$$

Sai số phép đo phụ thuộc vào các đồng hồ đo

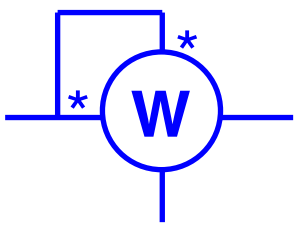
2. Dùng watt kế điện động tác dụng



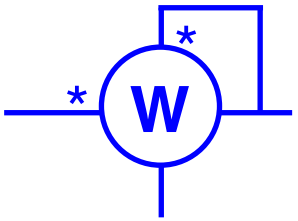
❖ Cấu tạo:



❖ Ký hiệu



Mắc trước



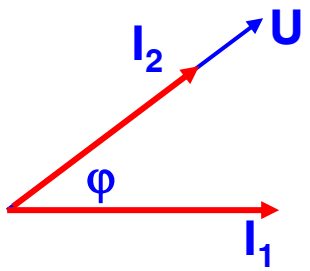
Mắc sau

- Cuộn dòng (tĩnh): số vòng dây ít, tiết diện dây lớn, được mắc nối tiếp với tải.
- Cuộn áp (động): số vòng dây nhiều, tiết diện dây nhỏ, được mắc nối tiếp với điện trở R_p và mắc song song với nguồn.

❖ Nguyên lý làm việc:

Khi đặt điện áp $u=U_m.\sin\omega t$ vào watt kế, dưới tác dụng của các dòng điện chạy trong cuộn dây dòng và cuộn dây áp, cơ cấu lệch một góc α:

$$\alpha = k.I_1.I_2.\cos\varphi$$



$$I_2 = \frac{U}{|Z_v|} = \frac{U}{R_p + r_2}$$

r_2: nội trở cuộn dây áp

$$\alpha = k.I_1 \frac{U}{R_p + r_2}\cos\varphi = k_1.I_1.U.\cos\varphi = k_1.P$$

$$\Rightarrow P = \frac{\alpha}{k_1} = \alpha.C_W$$

Trong đó: C_W – hằng số watt kế

$$C_W = \frac{P_{dm}}{\alpha_{dm}} = \frac{I_{dm}.U_{dm}}{\alpha_{dm}}$$

U_{dm}: điện áp định mức cuộn dây áp

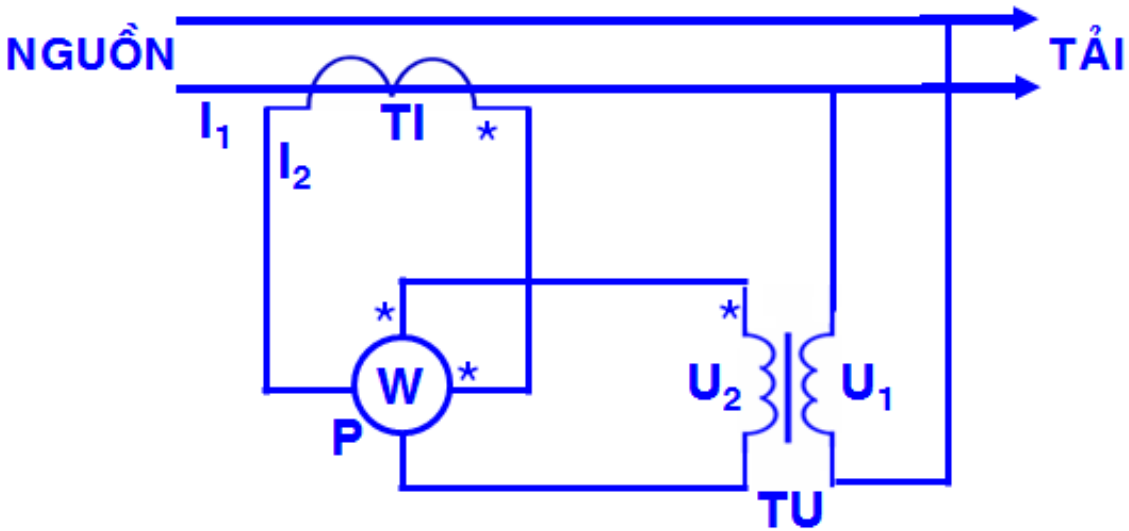
I_{dm}: dòng điện định mức cuộn dây dòng

α_{dm}: góc lệch định mức

❖ Cách mở rộng tầm đo:

- ➢ Tăng khả năng chịu áp của cuộn áp
- ➢ Tăng khả năng mang dòng của cuộn dòng
- ➢ Sử dụng biến dòng điện và biến điện áp

❖ Thí dụ: cách mắc biến dòng và biến áp

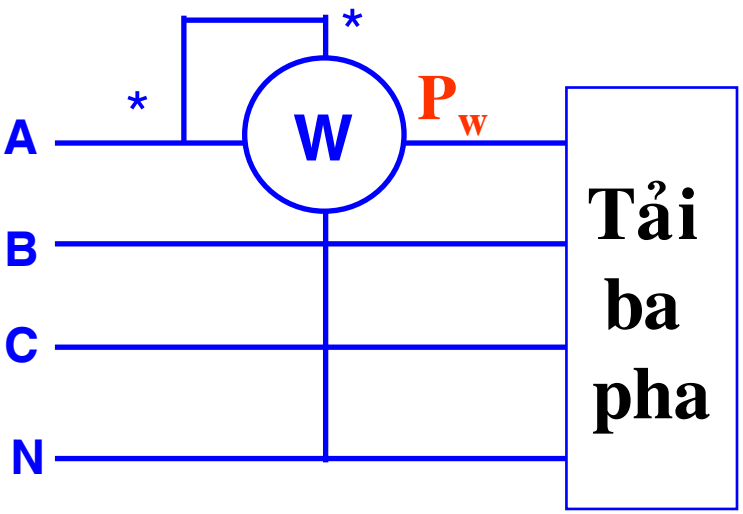


Nếu: $\begin{cases} k_I = \dfrac{I_1}{I_2} \\ k_U = \dfrac{U_1}{U_2} \end{cases}$

Thì: $P_t = P.k_I.k_U$

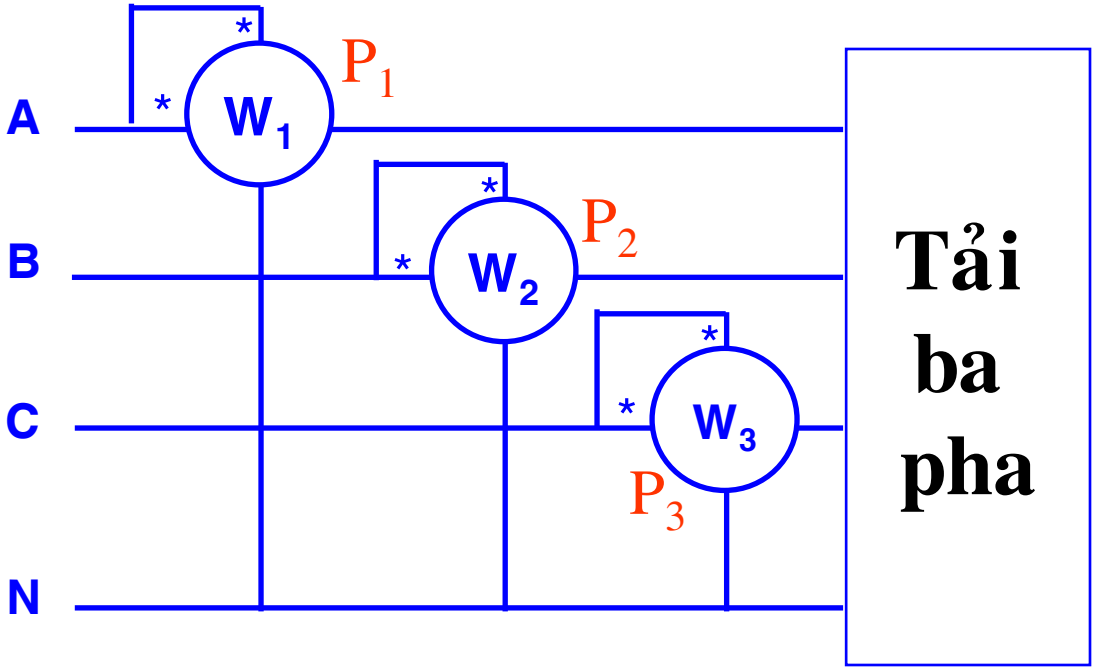
III. Đo công suất tiêu thụ trong mạch xoay chiều 3 pha

❖ **Dùng 1 watt kế 1 pha**



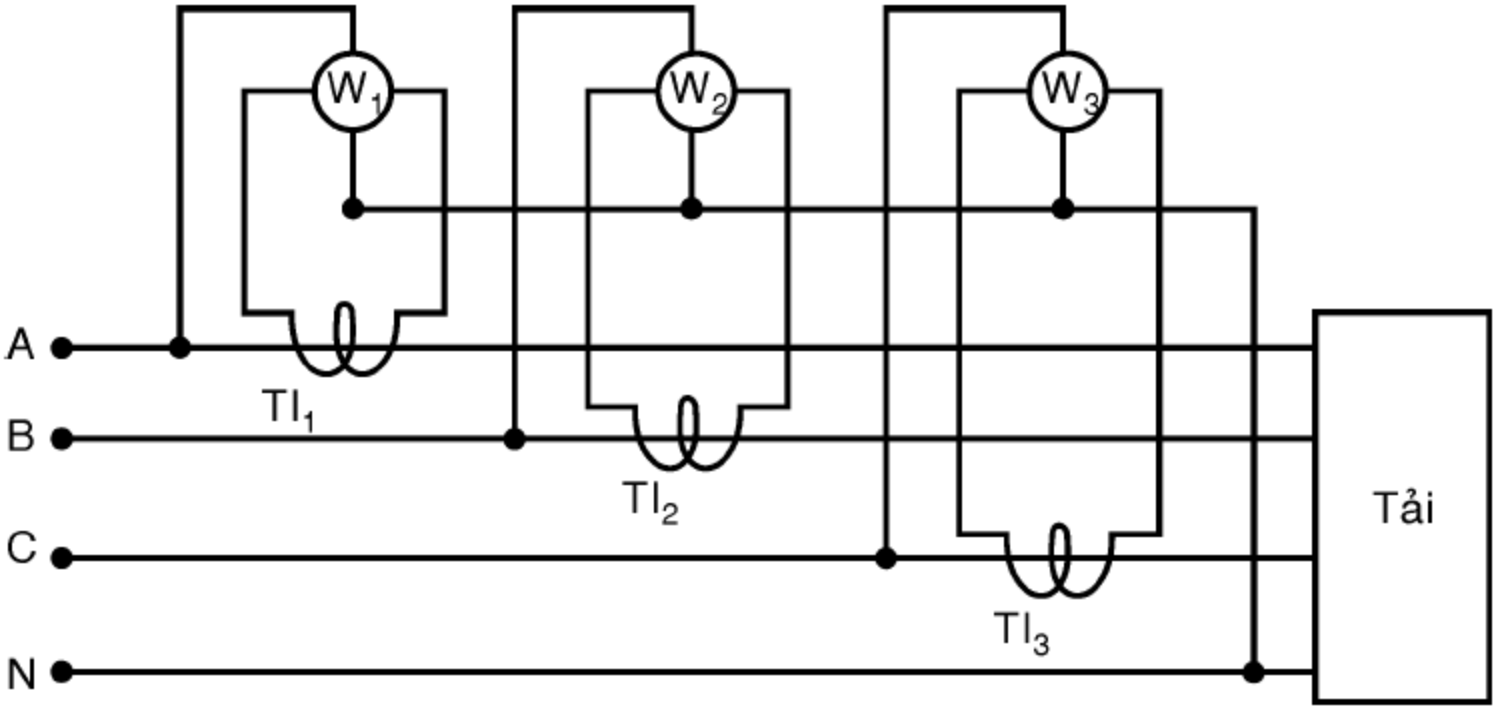
$$P_{3f} = 3P_w$$

❖ Dùng 3 watt kế 1 pha



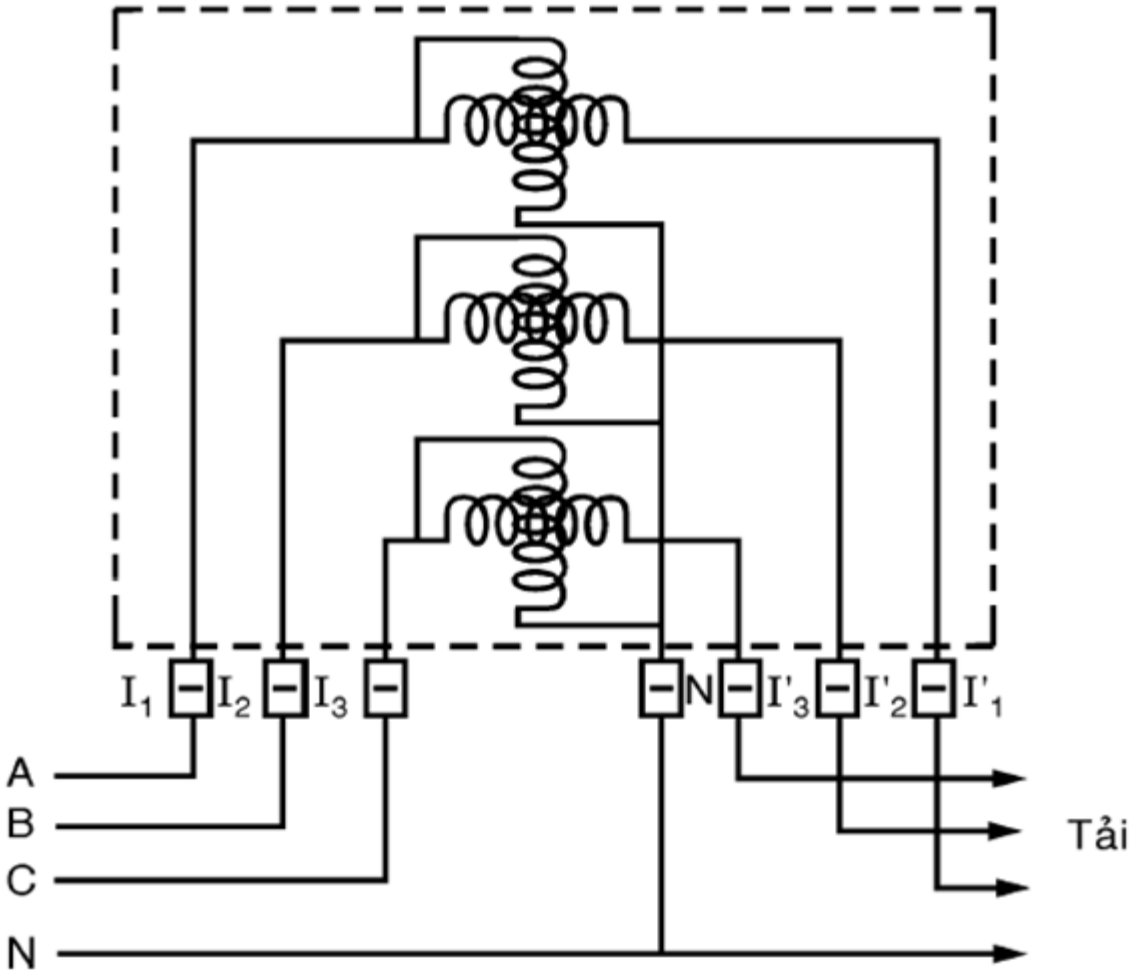
$$P_{3f} = P_1 + P_2 + P_3$$

❖ Dùng 3 watt kế 1 pha kết hợp với biến dòng



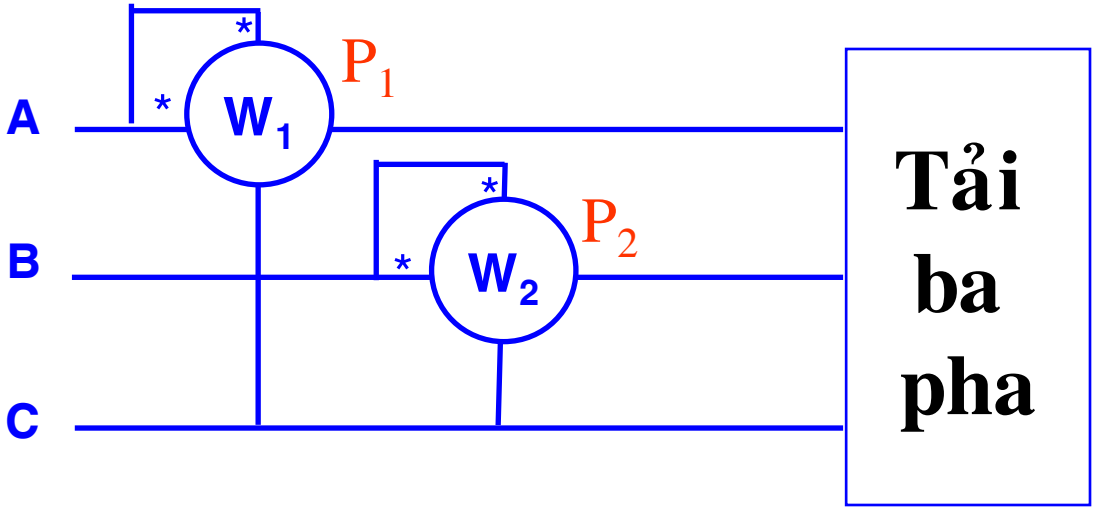
$$P_{3f} = K_I(P_1 + P_2 + P_3)$$

❖ Dùng 1 watt kế 3 pha 3 phần tử



$$P_{3f} = C_w.\alpha$$

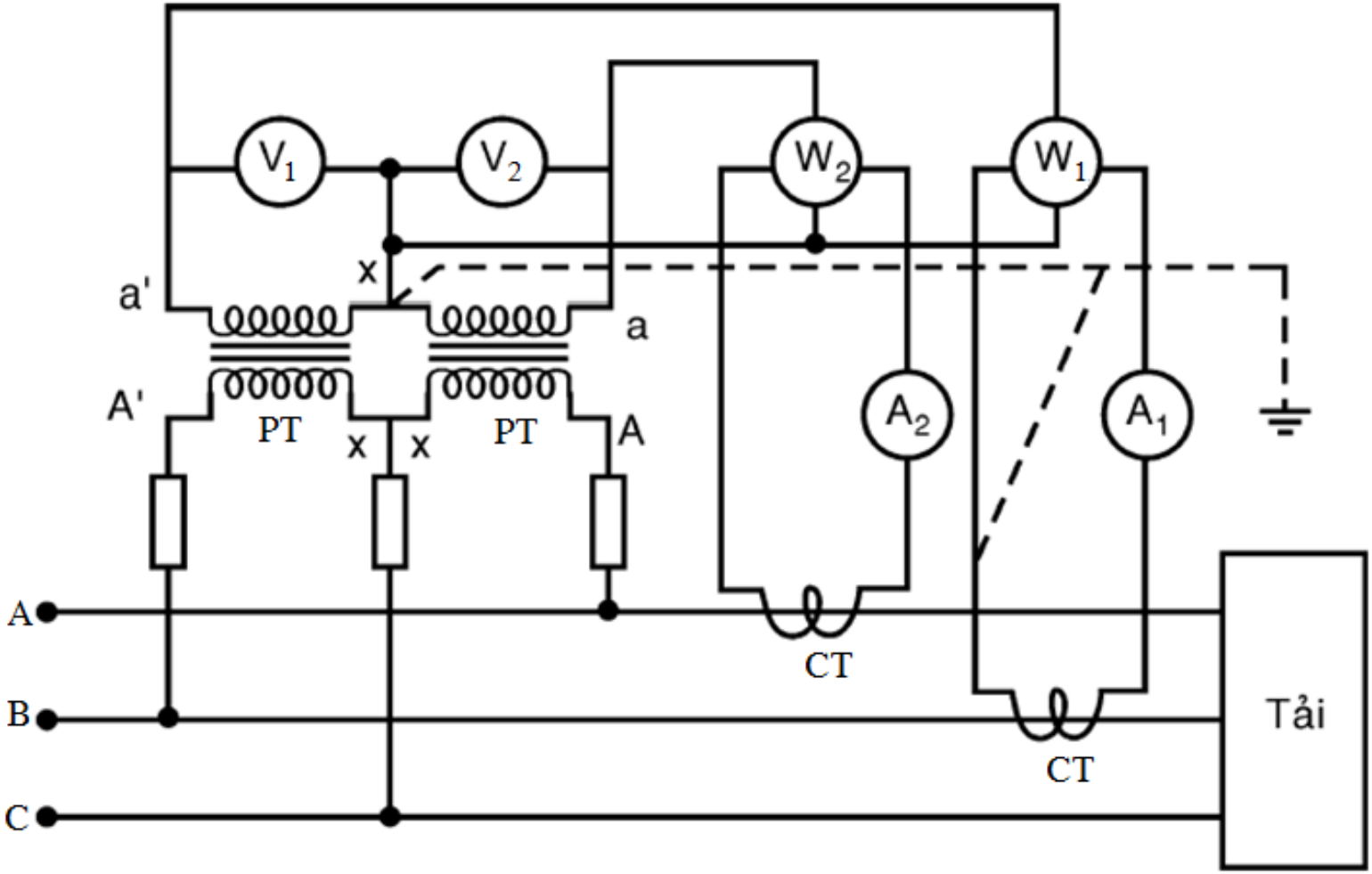
❖ Dùng 2 watt kế 1 pha



$$P_{3f} = P_1 + P_2$$

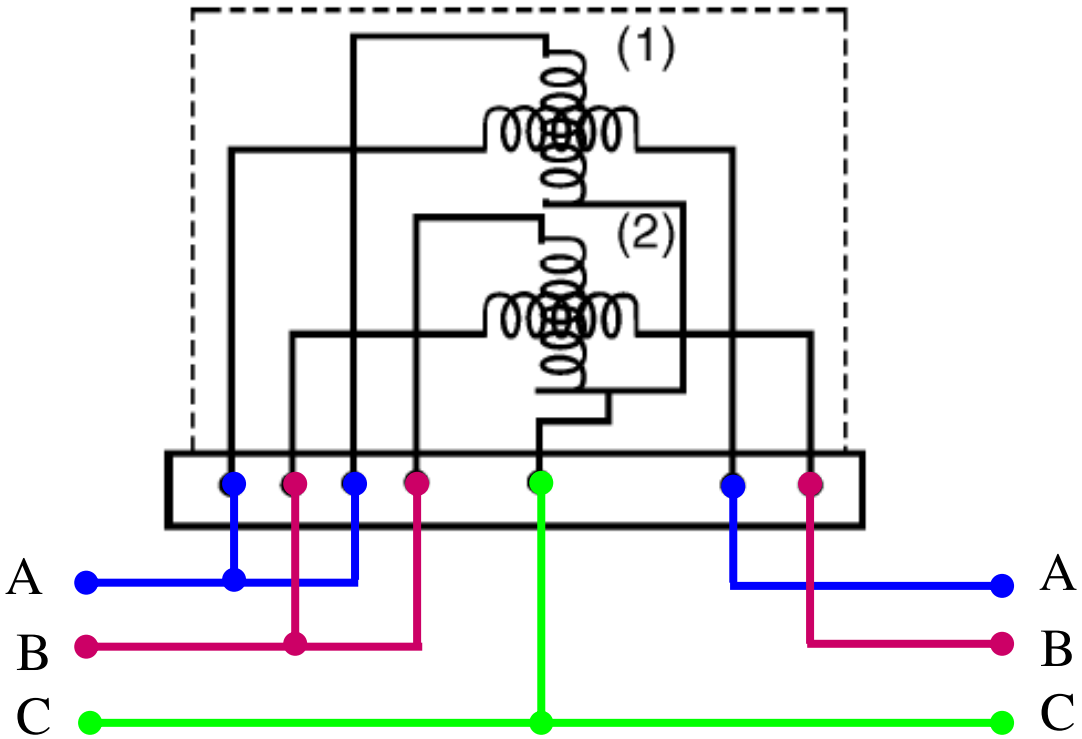
$$Q_{3f} = \sqrt{3}\left(P_1 - P_2\right)$$

❖ Dùng 2 watt kế 1 pha kết hợp với TI và TU



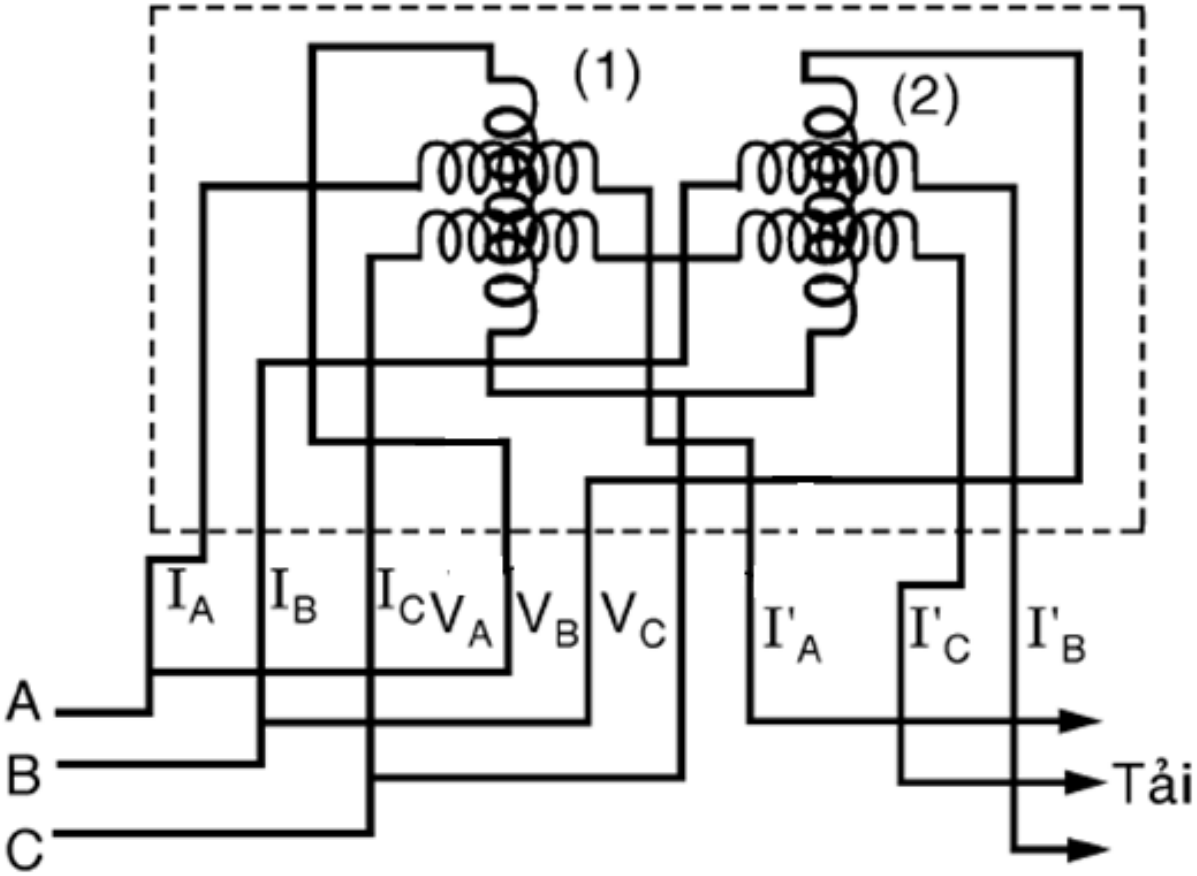
$$P_{3f} = K_I . K_U (P_1 + P_2)$$

❖ Dùng 1 watt kế 3 pha 2 phần tử



$$P_{3f} = C_w.\alpha$$

❖ Dùng 1 watt kế 3 pha 2 phần tử rưỡi

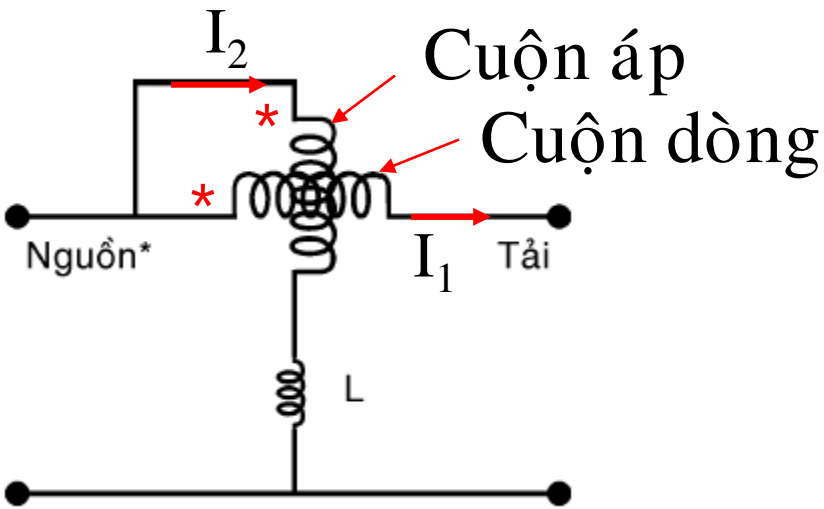


$$P_{3f} = C_w.\alpha$$

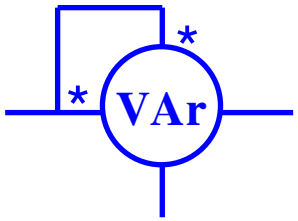
IV. Đo công suất phản kháng

1. Mạch xoay chiều 1 pha

❖ Dùng cơ cấu điện động



❖ Ký hiệu



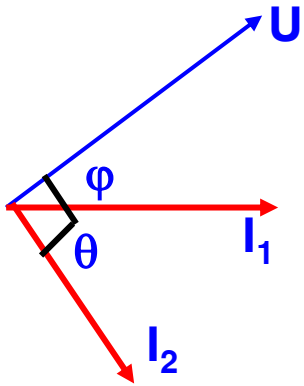
- Cuộn dòng (tĩnh): số vòng dây ít, tiết diện dây lớn, được mắc nối tiếp với tải.
- Cuộn áp (động): số vòng dây nhiều, tiết diện dây nhỏ, được mắc nối tiếp với cuộn cảm L có trị số lớn sao cho cuộn áp gần như thuần cảm và mắc song song với nguồn.

❖ Nguyên lý làm việc:

Khi đặt điện áp $u=U_m.\sin\omega t$ vào cơ cấu, dưới tác dụng của các dòng điện chạy trong cuộn dây dòng và cuộn dây áp, cơ cấu lệch một góc α:

$$\alpha = k.I_1.I_2.\cos\theta$$

$$I_2 = \frac{U}{|Z_v|} = \frac{U}{\omega(L + L_2)}$$



L_2: điện cảm cuộn dây áp

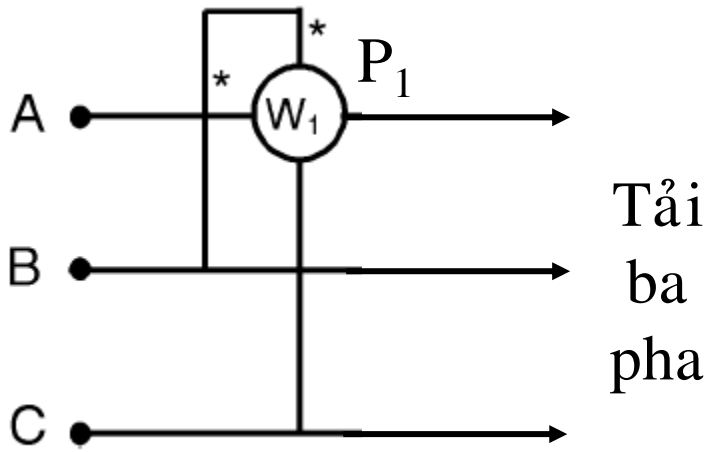
$$\alpha = k.I_1 \frac{U}{\omega(L + L_2)} \cos\theta$$

$$= k_1.I_1.U.\sin\varphi = k_1.Q$$

Q: công suất phản kháng trên tải

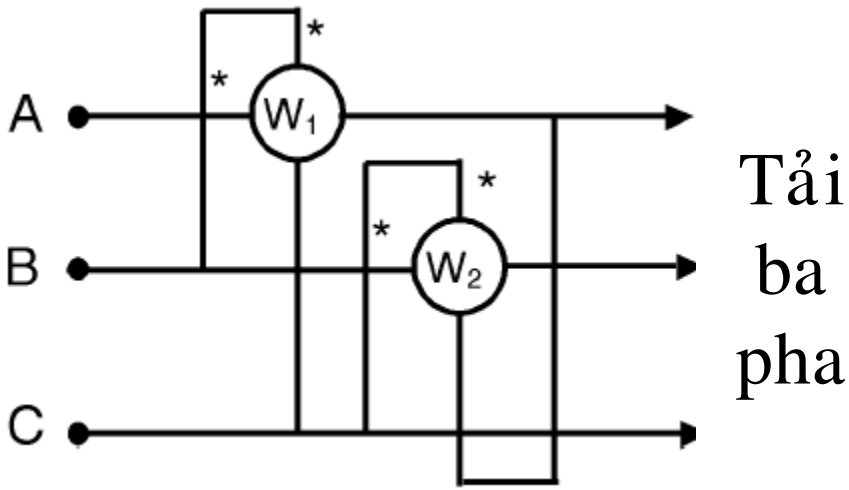
2. Mạch xoay chiều 3 pha

❖ **Dùng 1 watt kế 1 pha**



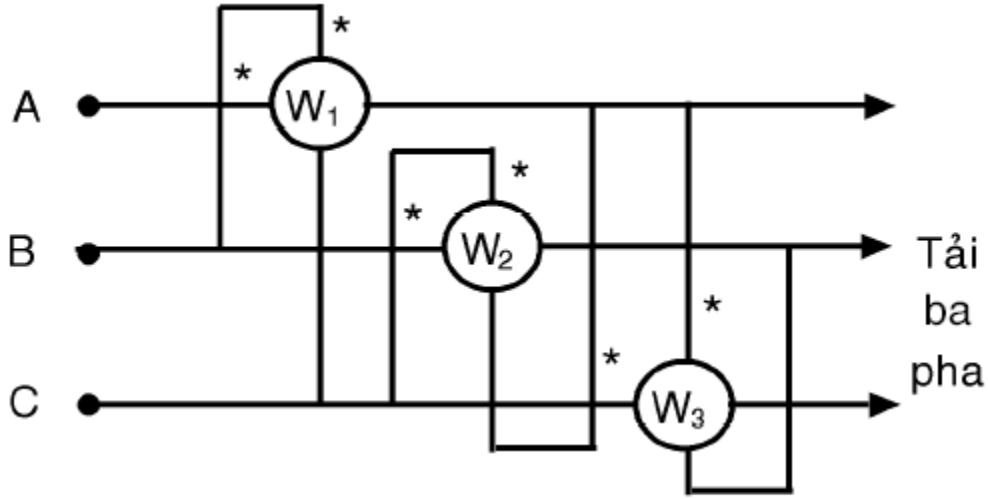
$$Q_{3f} = \sqrt{3}.P_1$$

❖ Dùng 2 watt kế 1 pha



$$Q_{3f} = \sqrt{3}\,\frac{P_1 + P_2}{2}$$

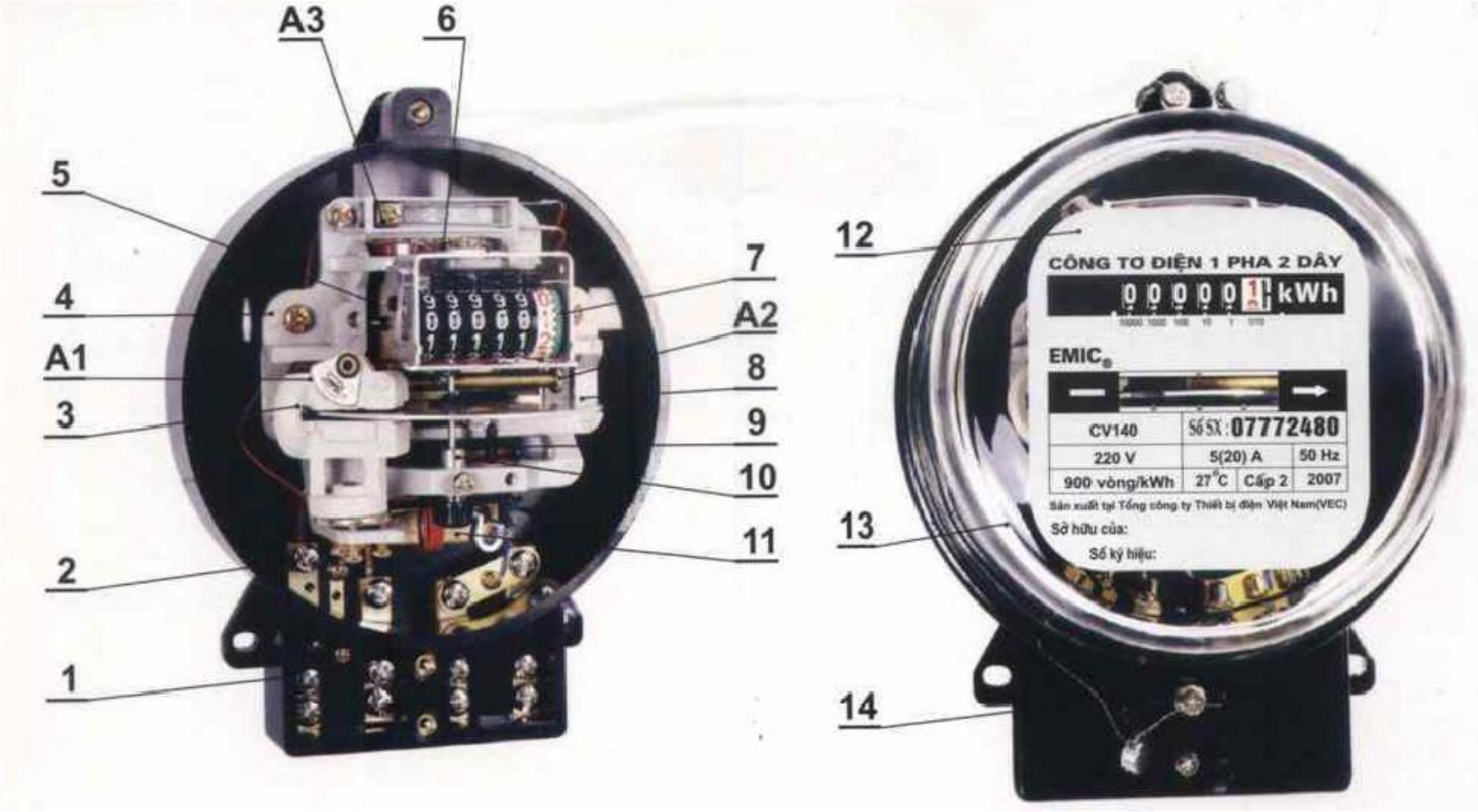
❖ Dùng 3 watt kế 1 pha

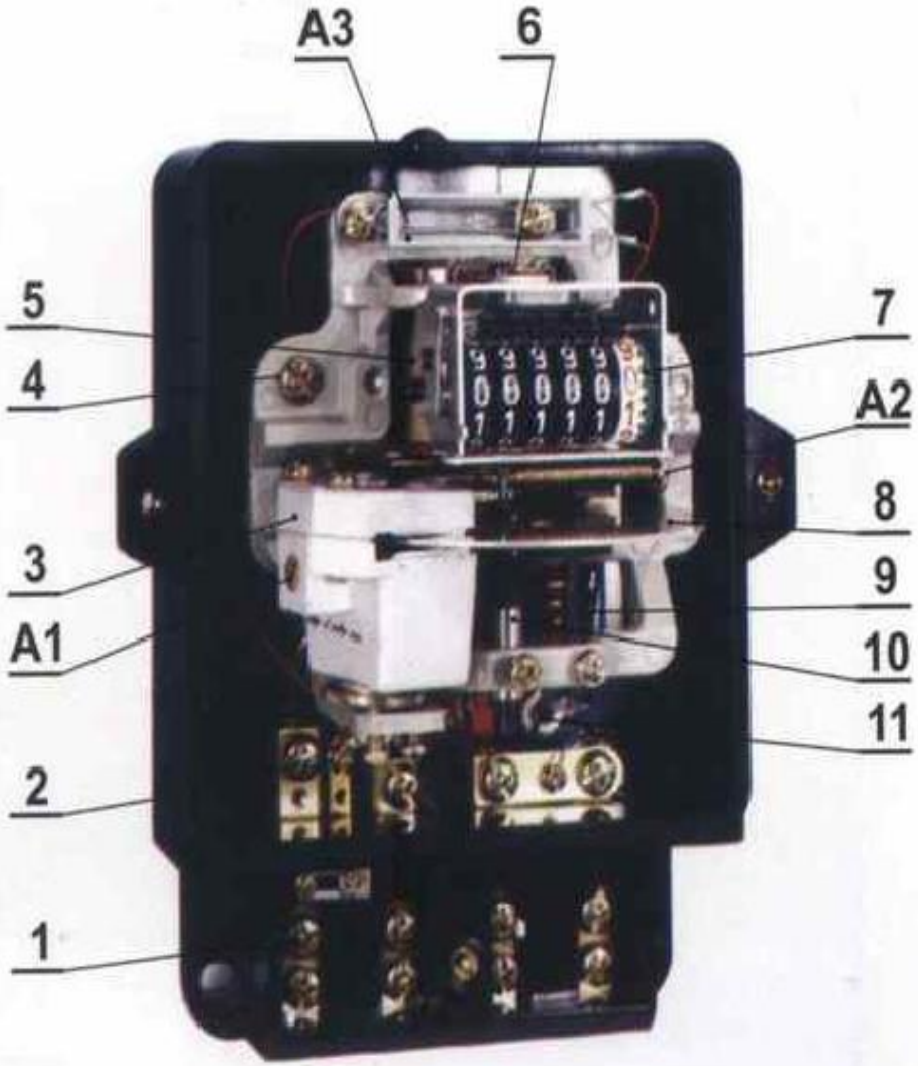


$$Q_{3f} = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{\sqrt{3}}$$

V. Đo điện năng

1. Công tơ cảm ứng 1 pha




A3
6
5
4
7
A2
8
3
9
A1
10
11
2
1

12
EMIC
CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA 2 DÂY
00000 kWh
IEC 521
CV141m
Số SX: 07 524814
220 V
10(40) A
50 Hz
450 vòng/kWh
27°C
Cấp 2
2007
Sản xuất tại Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam(VEC)
Sở hữu của:
Số ký hiệu:
13
14

1- Đầu đấu dây

2- Đế

3- Nam châm hãm (NCVC)

4- Khung

5- Phần tử điện áp (cuộn dây áp)

6- Gối đỡ trên

7- Bộ số

8- Rotor (đĩa nhôm)

9- Cơ cấu chống quay ngược

10 - Gối đỡ dưới

11 - Phần tử dòng điện (cuộn dây dòng)

12 - Bộ số

13 - Nắp

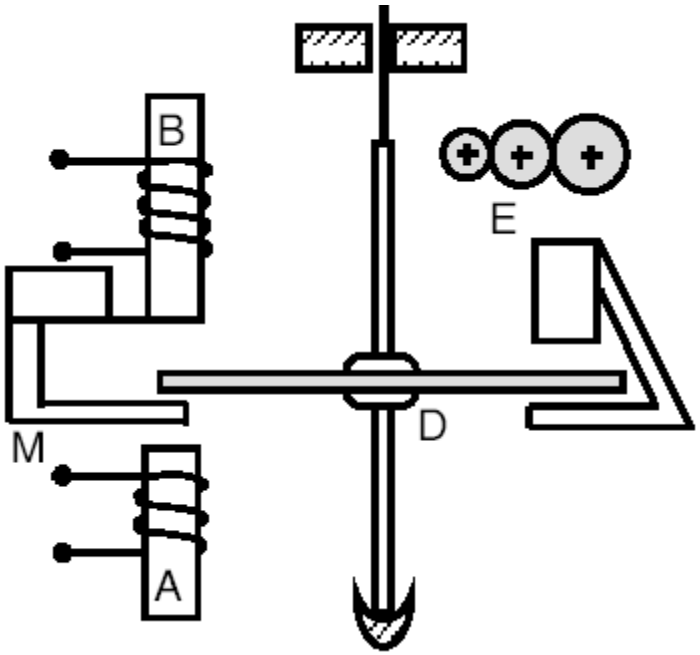
14 - Nắp che ổ đấu dây

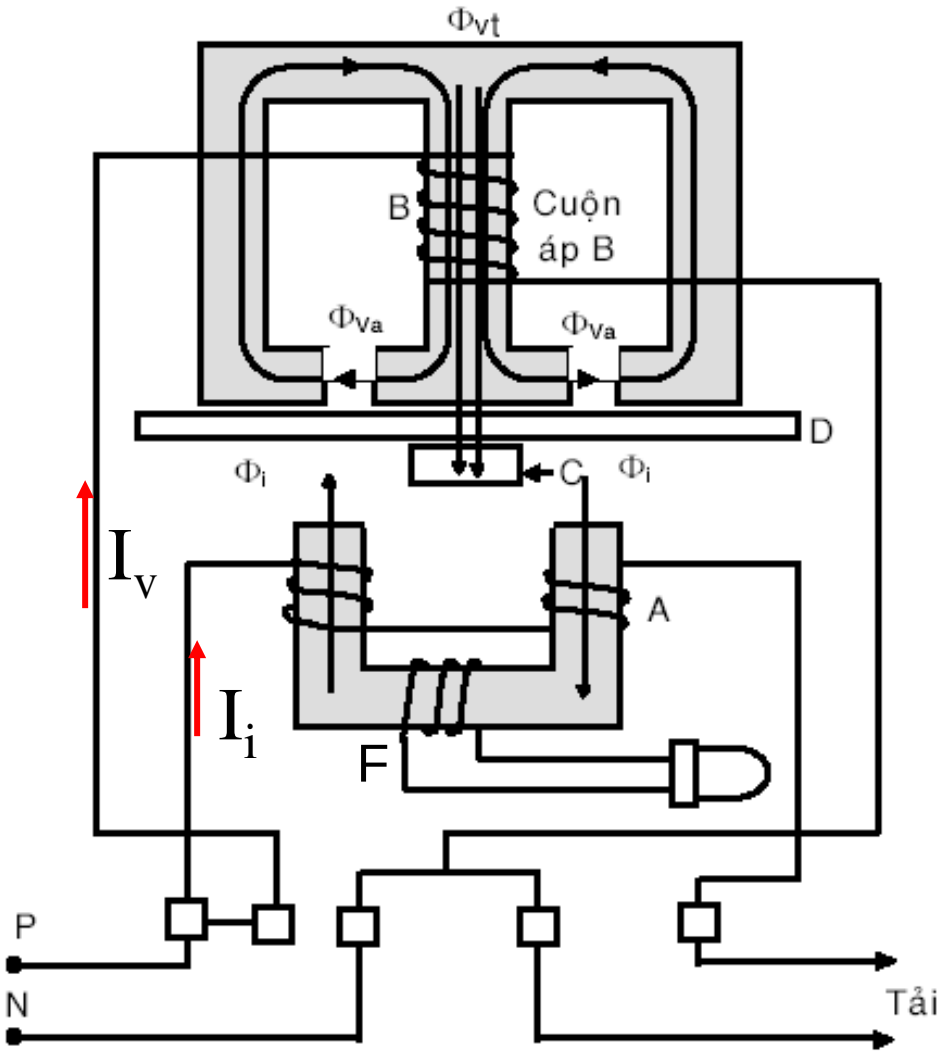
A 1- Hiệu chỉnh tải đầy (100%)

A 2- Hiệu chỉnh tải thấp (5% và 10%)

A 3- Hiệu chỉnh tải cảm ứng (cosφ)

❖ Cấu tạo

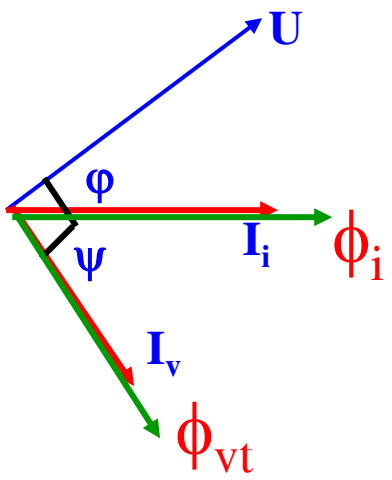




❖ Nguyên lý làm việc:

Khi đặt điện áp $u=U_m.\sin\omega t$ vào công tơ, dưới tác dụng của các dòng điện I_i, I_v chạy trong cuộn dây dòng và cuộn dây áp, tạo ra các từ thông ϕ_i và ϕ_{vt} tác động lên đĩa nhôm, làm trên đĩa nhôm xuất hiện dòng điện cảm ứng và tạo moment quay:

$$M_q = k.f.\phi_i.\phi_{vt}.\sin\psi$$



Nếu bỏ qua tổn hao trong lõi sắt từ thì:

$$M_q = k_1.f.I_i.I_v.\sin\psi$$

Dòng điện trong cuộn dây áp: $I_v = \dfrac{U}{\omega L}$

Nếu tần số không đổi thì:

$$M_q = k_2.I_i.U.\cos\varphi = k_2.P$$

Khi đĩa nhôm quay đều với vận tốc v tương ứng với công suất trên tải ta được: $M_q = M_c$

$$M_c = C.\phi_m^2.v$$

M_c - Moment đệm của nam châm vĩnh cửu

$$\Rightarrow k_2.P = C.\phi_m^2.v \Rightarrow v = \frac{k_2.P}{C.\phi_m^2} = k_3.P$$

Gọi **N** – số vòng quay của đĩa nhôm trong thời gian t

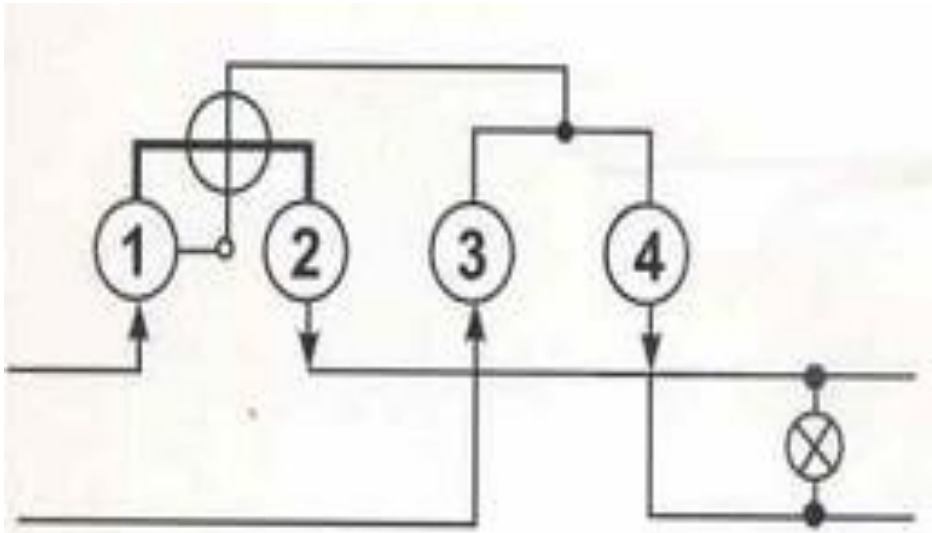
$$N = t.v = k_3.t.P = k_3.W \Rightarrow W = \frac{N}{k_3} \Leftrightarrow k_3 = \frac{N}{W}$$

W - điện năng tải đã tiêu thụ trong thời gian t

k_3 – hằng số công tơ

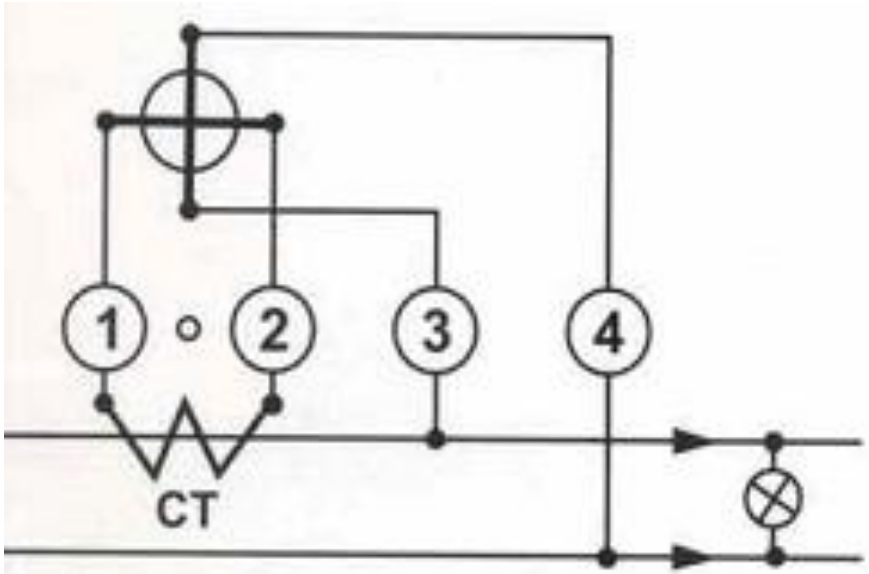
Vậy dựa vào số vòng quay của đĩa nhôm trong thời gian t để xác định điện năng mà tải đã tiêu thụ.

Sơ đồ đấu dây



CV với đấu dây bình thường

CV with normal connection



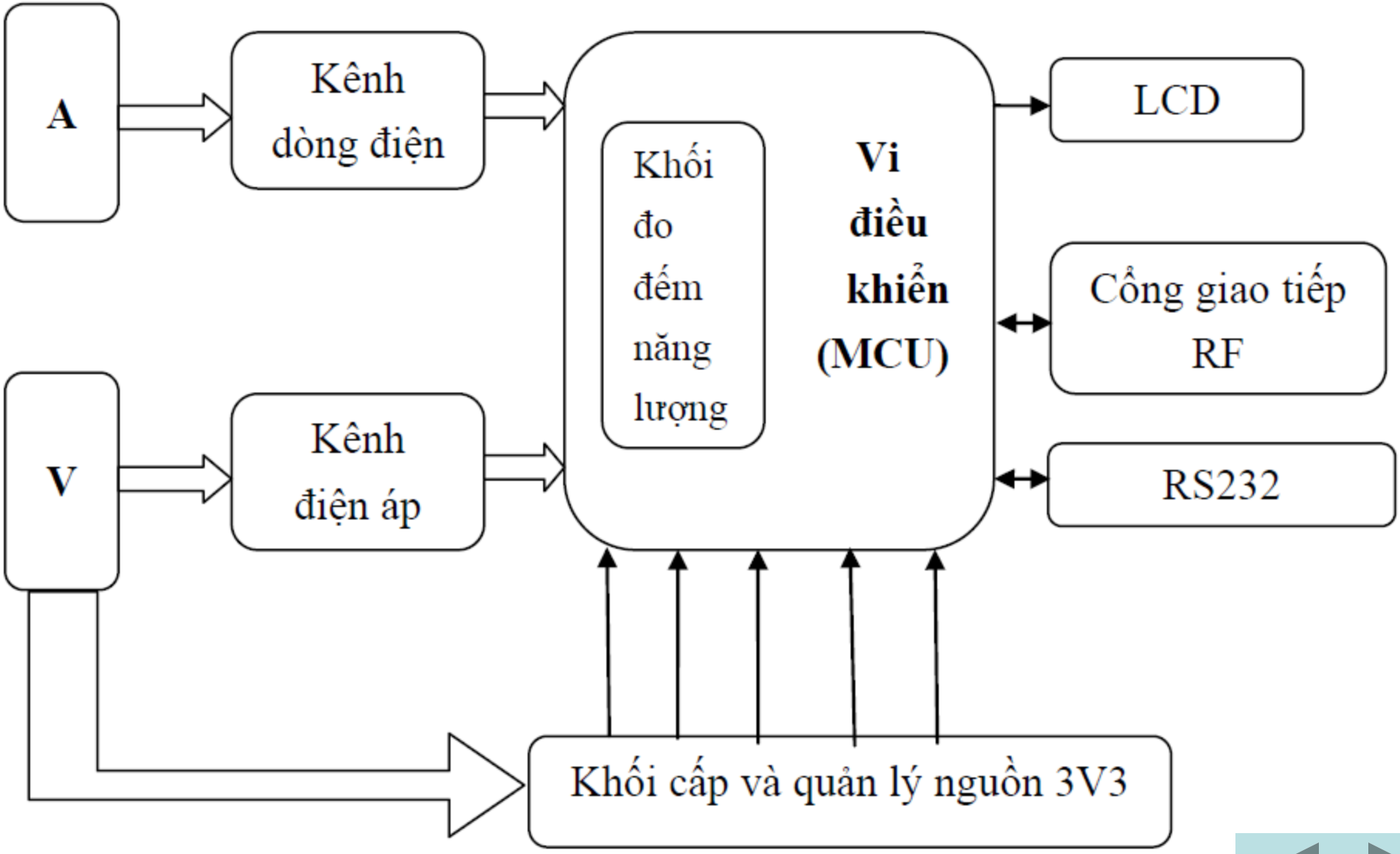
CV với đấu dây gián tiếp

CV with indirect connection

Kiểm tra công tơ

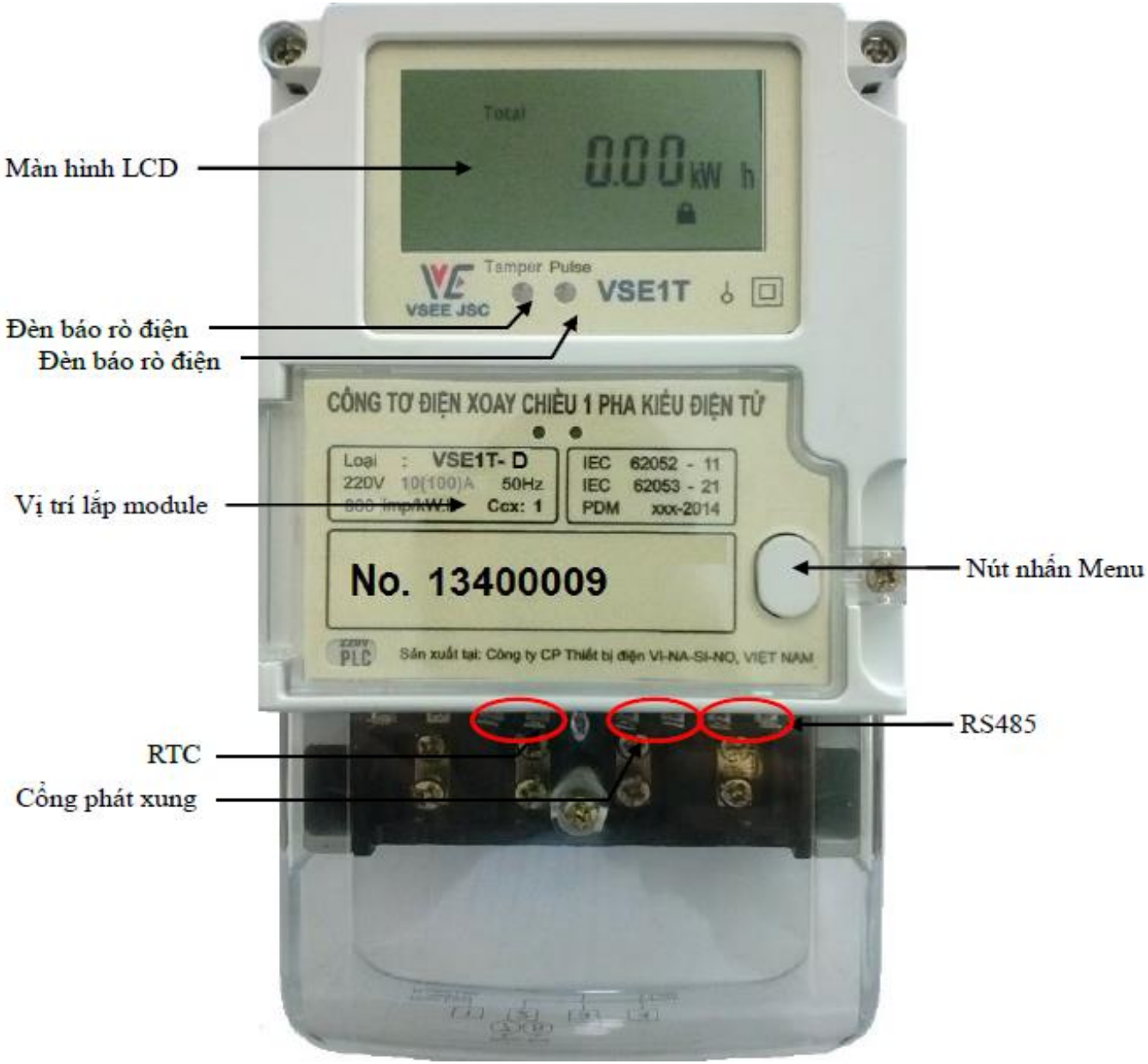
2. Công tơ điện tử 1 pha: DT01P-RF

Sơ đồ khối công tơ điện tử: DT01P-RF

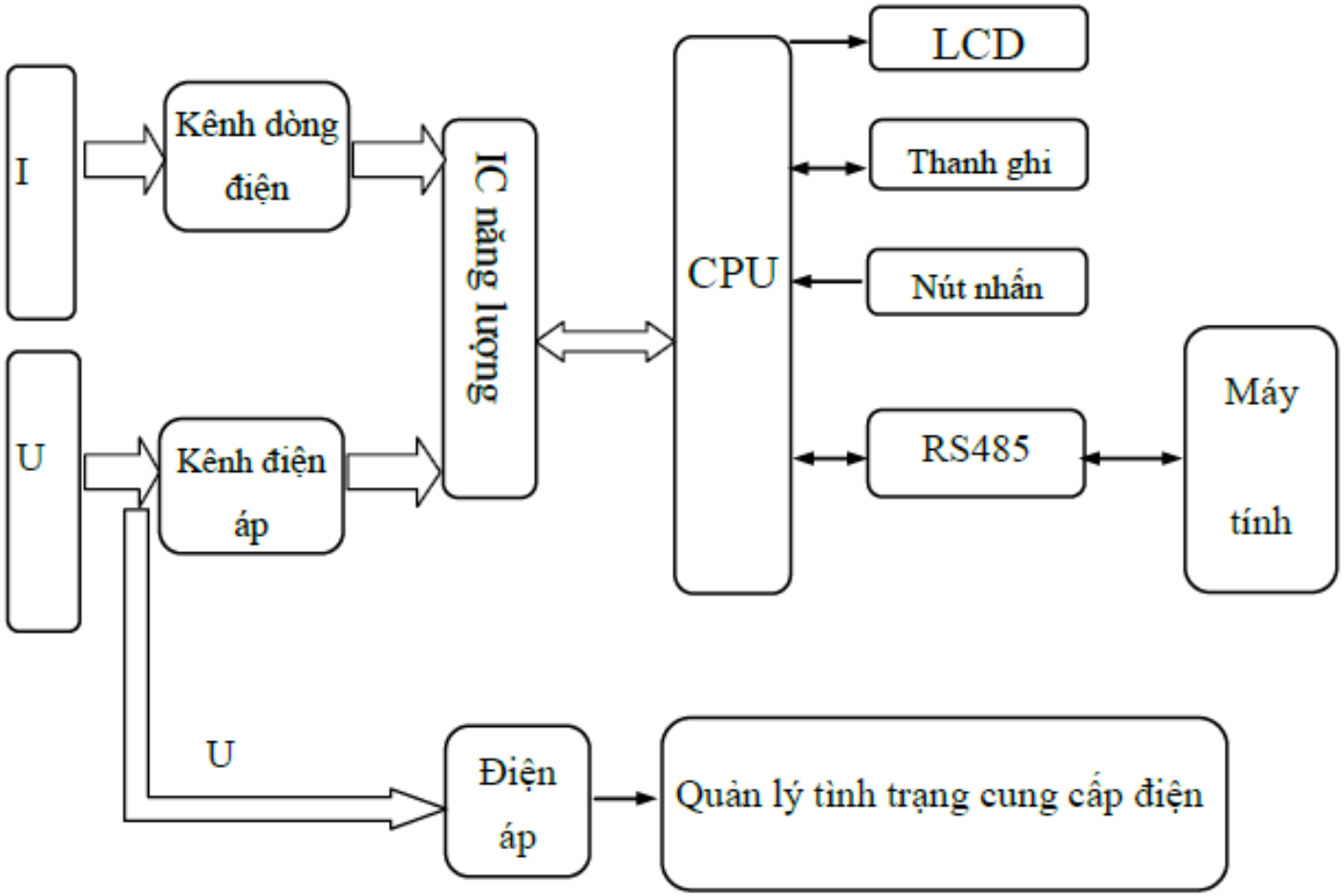


Hình ảnh bên ngoài của Công tơ Điện tử xoay chiều 1 pha, loại DT01P-RF		
	Ký hiệu	DT01P-RF
	Kiểu pha	1 pha
	Điện áp định mức (Un)	220VAC
	Điện áp hoạt động	150 – 287 VAC
	Cấp chính xác	1.0
	Dòng định mức (Ib)	10 A
	Dòng cực đại (Imax)	40 A
	Dòng điện khởi động (Ist)	<0.4% Ib
	Hằng số Công tơ	1.600 xung/kWh
	Tần số	Danh định: 50Hz Dải làm việc: 50Hz ± 2,5%
	Công suất biểu kiến mạch áp	< 4 VA
	Công suất tiêu thụ mạch áp	< 2W
	Công suất biểu kiến mạch dòng	< 4VA
	Kích thước	150x105x57 mm
	Thử cách điện AC	4 KV (giữa tất cả các phần mang điện với đất) 2kV (giữa các phần mang điện với nhau)
	Thử điện áp xung(1.2/50µs)	> 6KV
	Tốc độ truyền tin khi đọc chỉ số công tơ từ xa bằng sóng vô tuyến.	1.2 Kbps hoặc 4.8 Kbps
	Tần số trung tâm	408.925 MHz
	Công xuất phát xạ cực đại	< 5W
	Độ nhạy thu	-111 dBm
	Độ chiếm dụng kênh tần	3x 12.5 kHz.
	Thời gian lưu dữ liệu công tơ trong trường hợp mất điện.	30 năm
	Khoảng cách truyền:	Tối đa 100m trong trường hợp không bị che chắn.
	Độ ẩm trung bình lớn nhất trong năm	95 %
	Dải nhiệt độ làm việc	-10 °C to 70 °C
	Dải nhiệt độ lưu kho	-25 °C to 80 °C
	Kích thước	150 x105 x 57 mm

3. Công tơ điện tử 1 pha: VSE1T



Sơ đồ khối công tơ điện tử: VSE1T

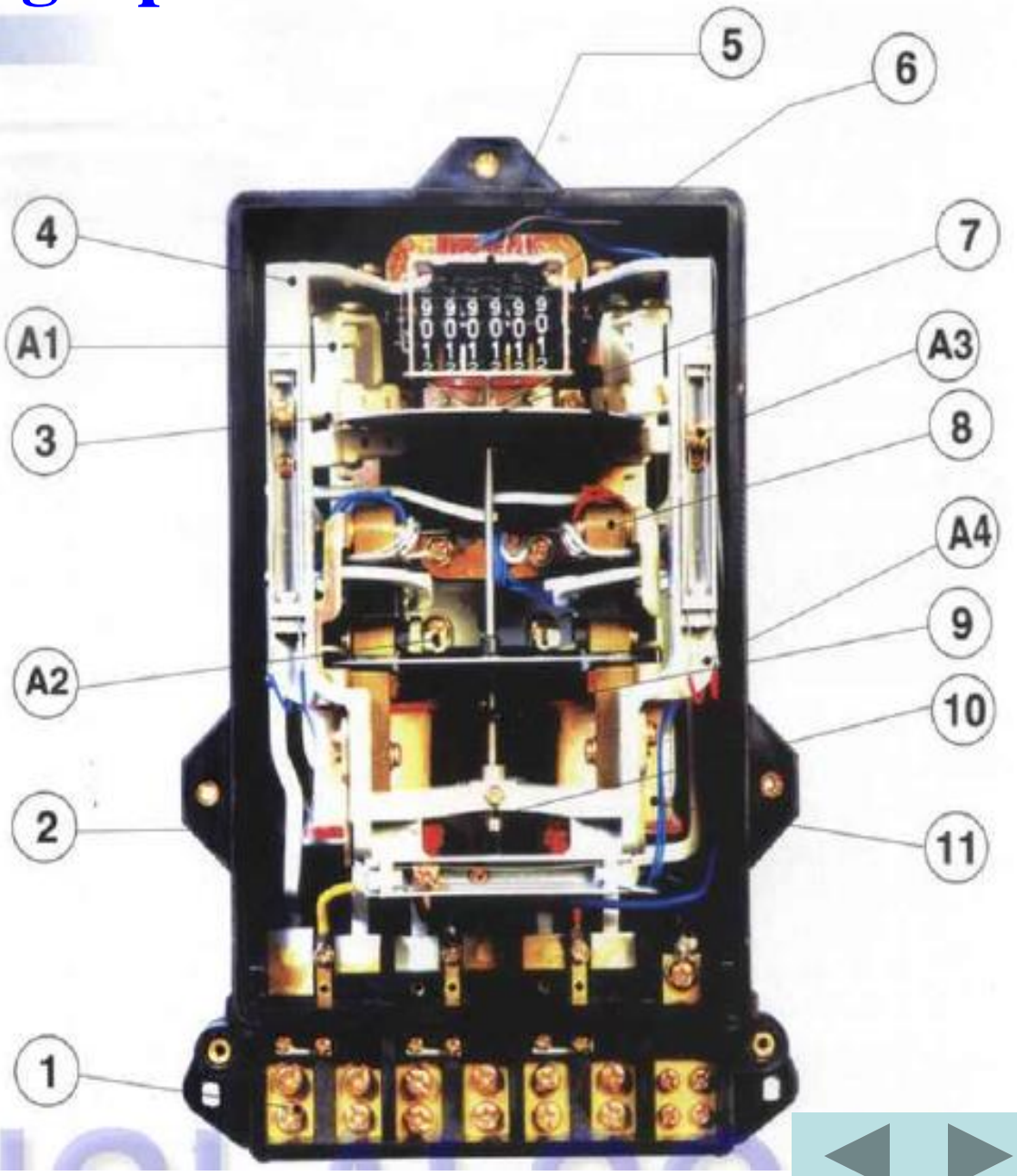


Kiểm tra công tơ điện tử

4. Công tơ cảm ứng 3 pha

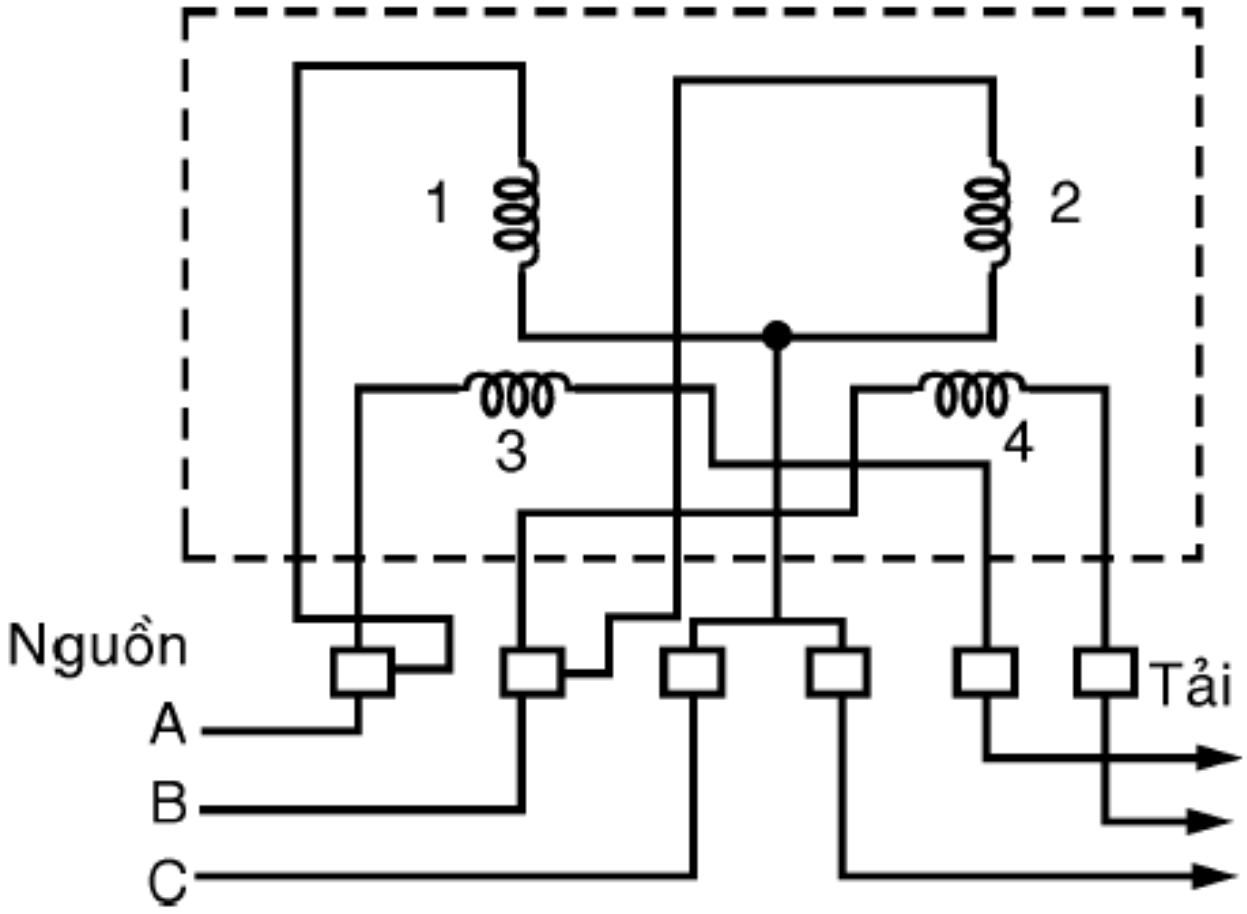
1. Ổ đấu dây
2. Đế
3. Nam châm hãm
4. Khung
5. Gối đỡ trên
6. Bộ số
7. Rôto
8. Phần tử dòng điện
9. Cơ cấu chống quay ngược
10. Gối đỡ dưới
11. Phần tử điện áp
12. Mặt số
13. Nắp
14. Nắp che ổ đấu dây

A1. Hiệu chỉnh tải đầy (100%)
A2. Hiệu chỉnh tải thấp (5% and 10%)
A3. Hiệu chỉnh tải cảm ứng (cosφ)
A4. Hiệu chỉnh cân bằng mômen

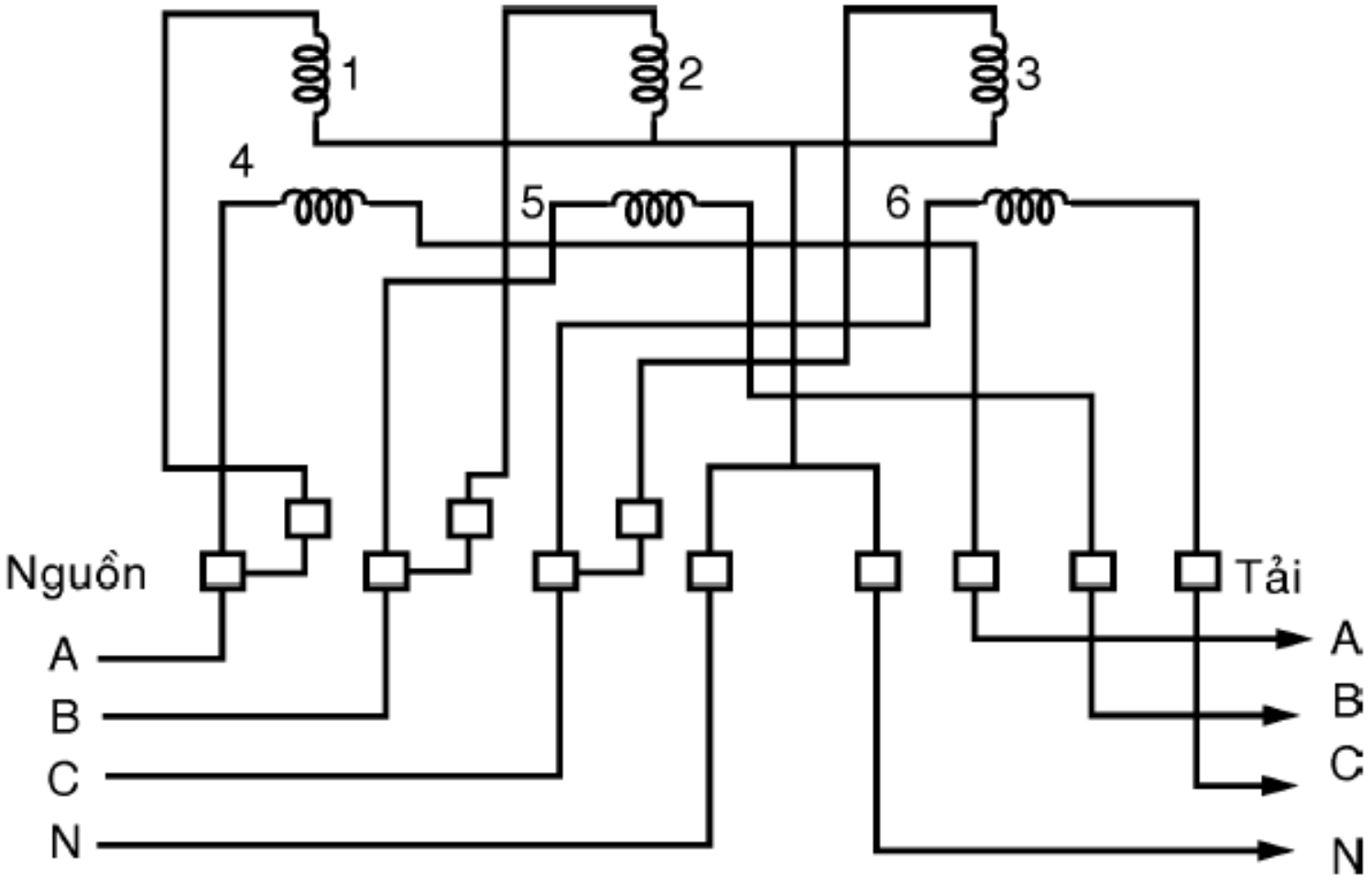


12
13
14
EMIC
CÔNG TƠ ĐIỆN 3 PHA 4 DÂY HỮU CÔNG
000000 kWh
MV3E4
Sl: 07 836934
3 x 220/380 V
3 x 30(60)A
50 Hz
60 vòng/kWh
27 °C
Cấp 2
2007
EMIC

❖ Mạng xoay chiều 3 pha 3 dây:

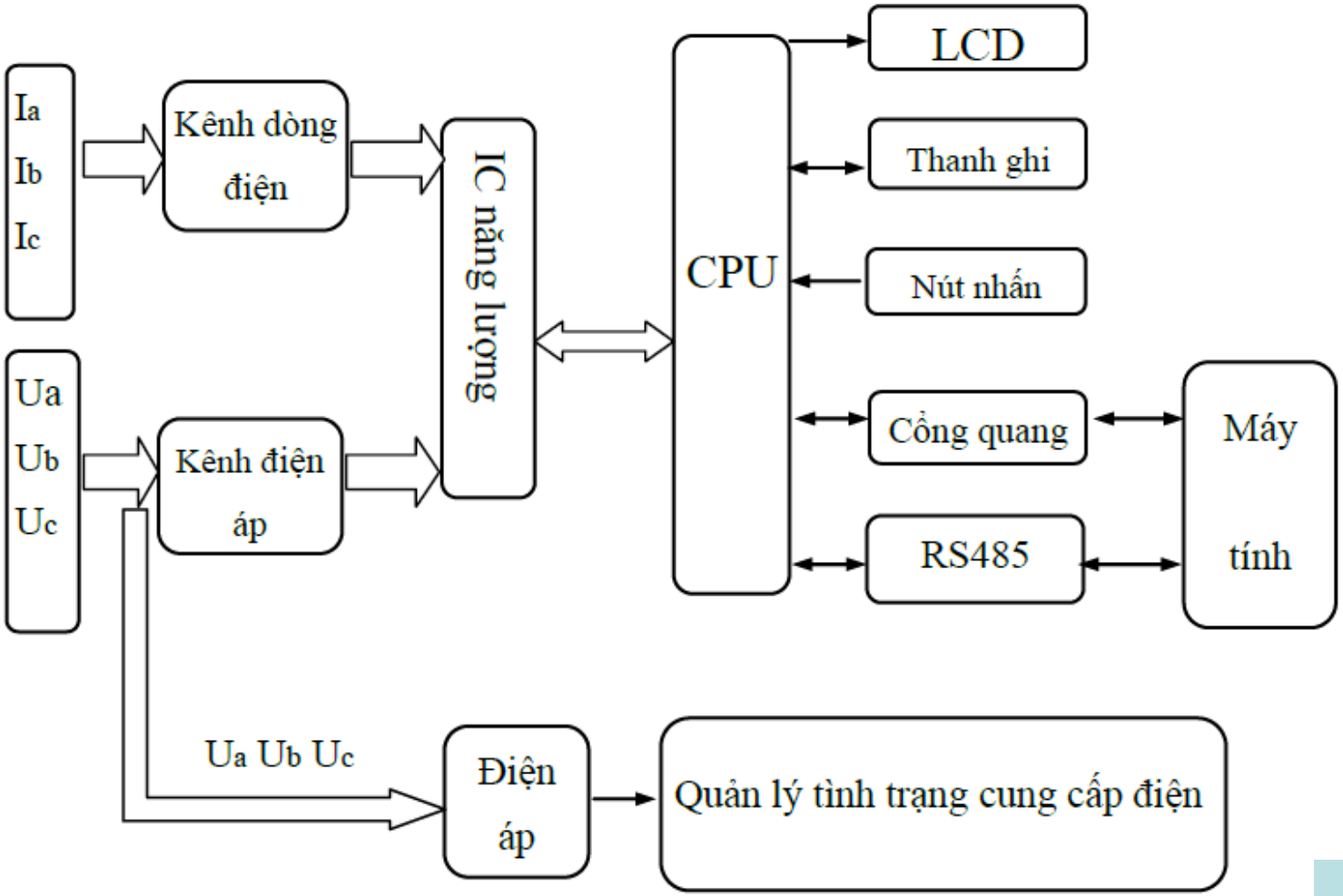


❖ Mạng xoay chiều 3 pha 4 dây:

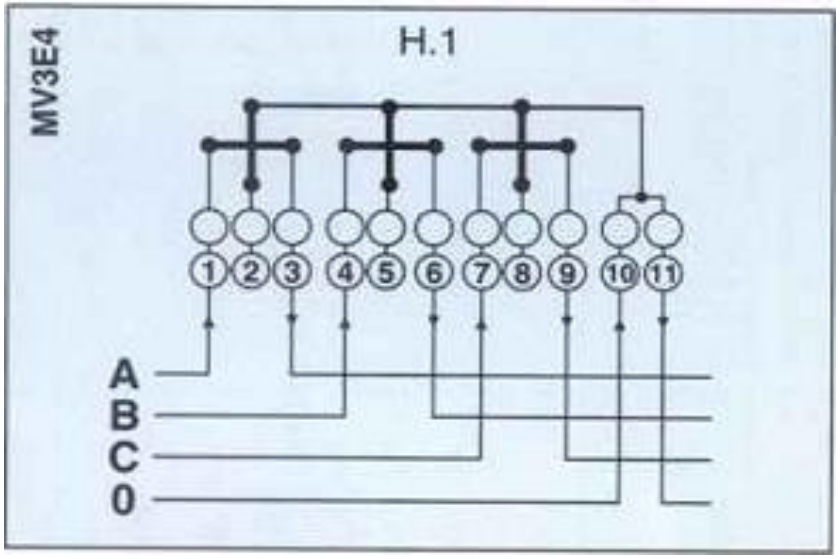


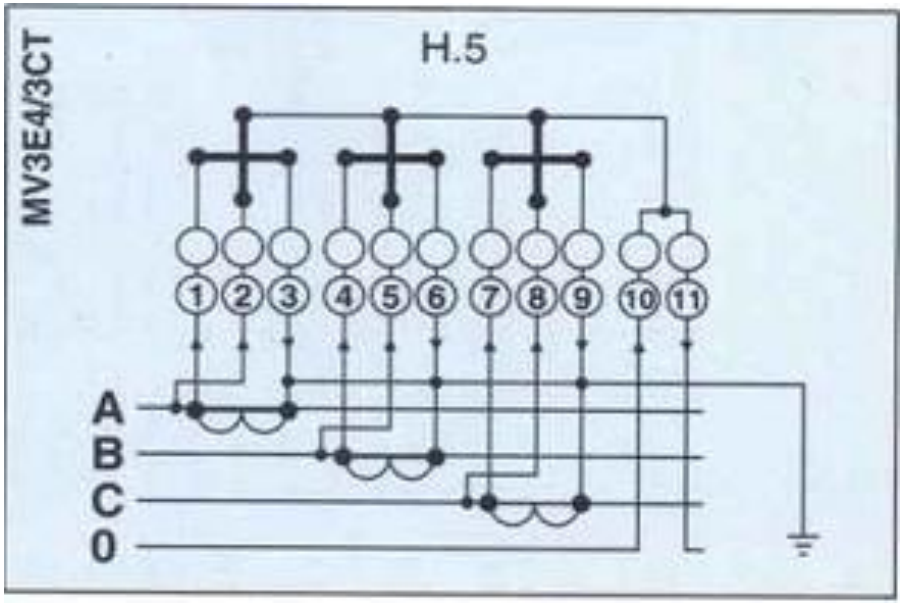
5. Công tơ điện tử 3 pha: VSE1T-5CT

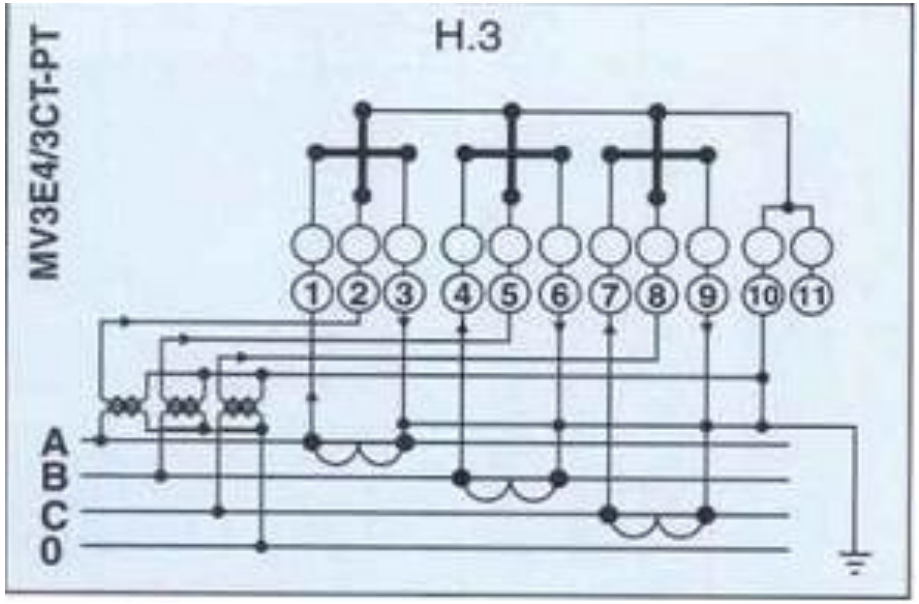
Sơ đồ khối VSE1T-5CT



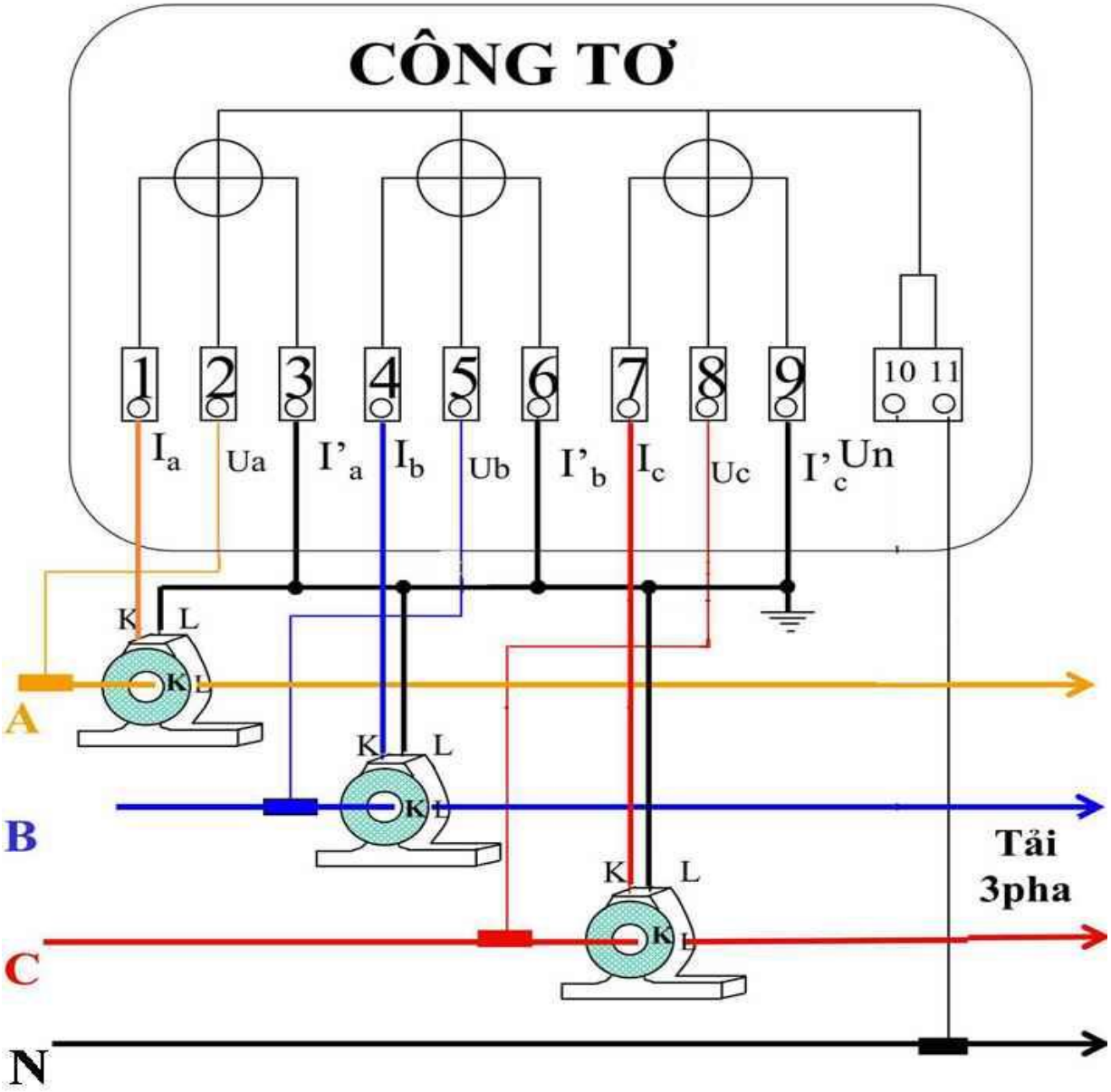
Sơ đồ đấu dây


MV3E4
H.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B
C
0

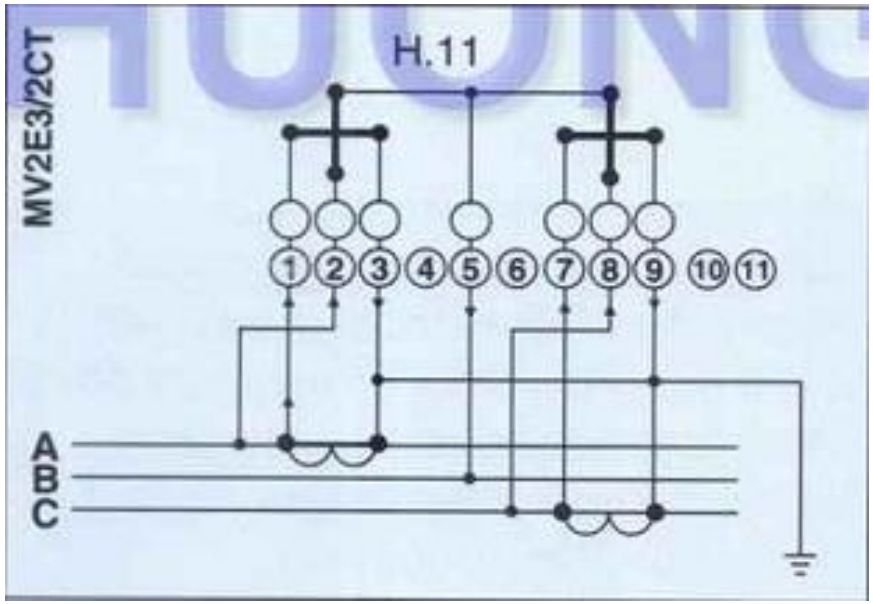

MV3E4/3CT
H.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B
C
0

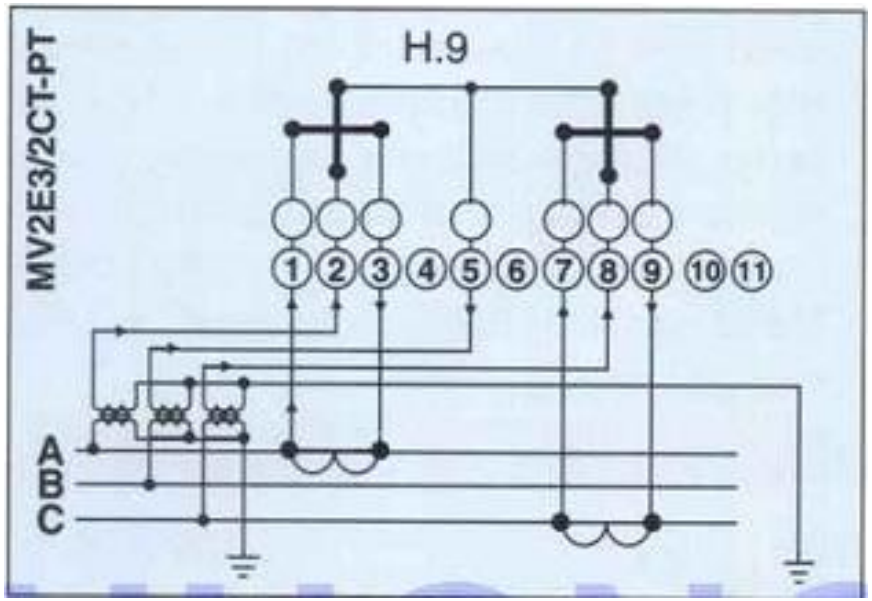

MV3E4/3CT-PT
H.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B
C
0

Sơ đồ đấu dây


CÔNG TƠ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ia
Ua
I'a
Ib
Ub
I'b
Ic
Uc
I'c
Un
K
L
A
B
C
N
Tải
3pha

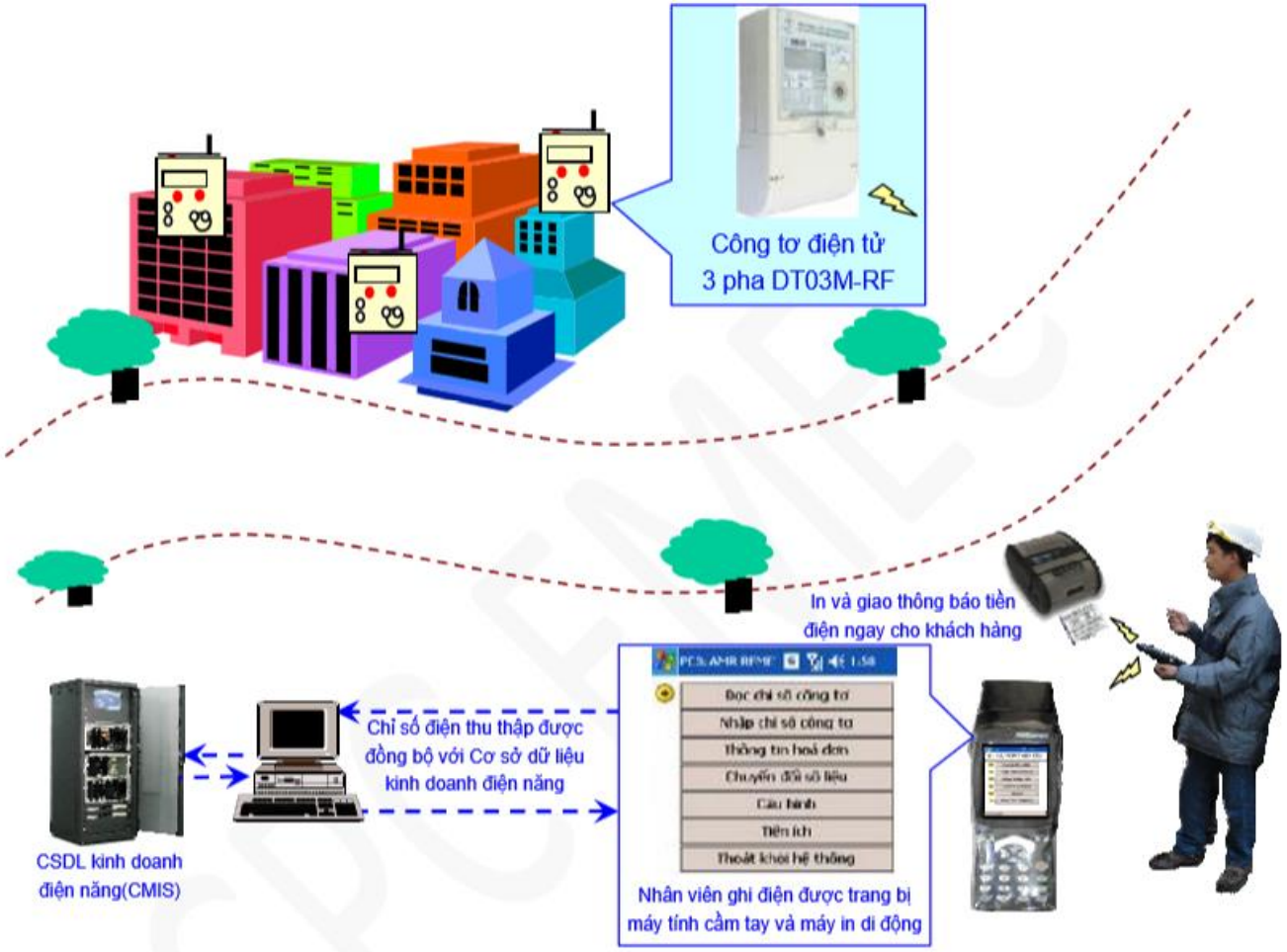
Sơ đồ đấu dây


MV2E3/2CT
H.11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B
C


MV2E3/2CT-PT
H.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B
C

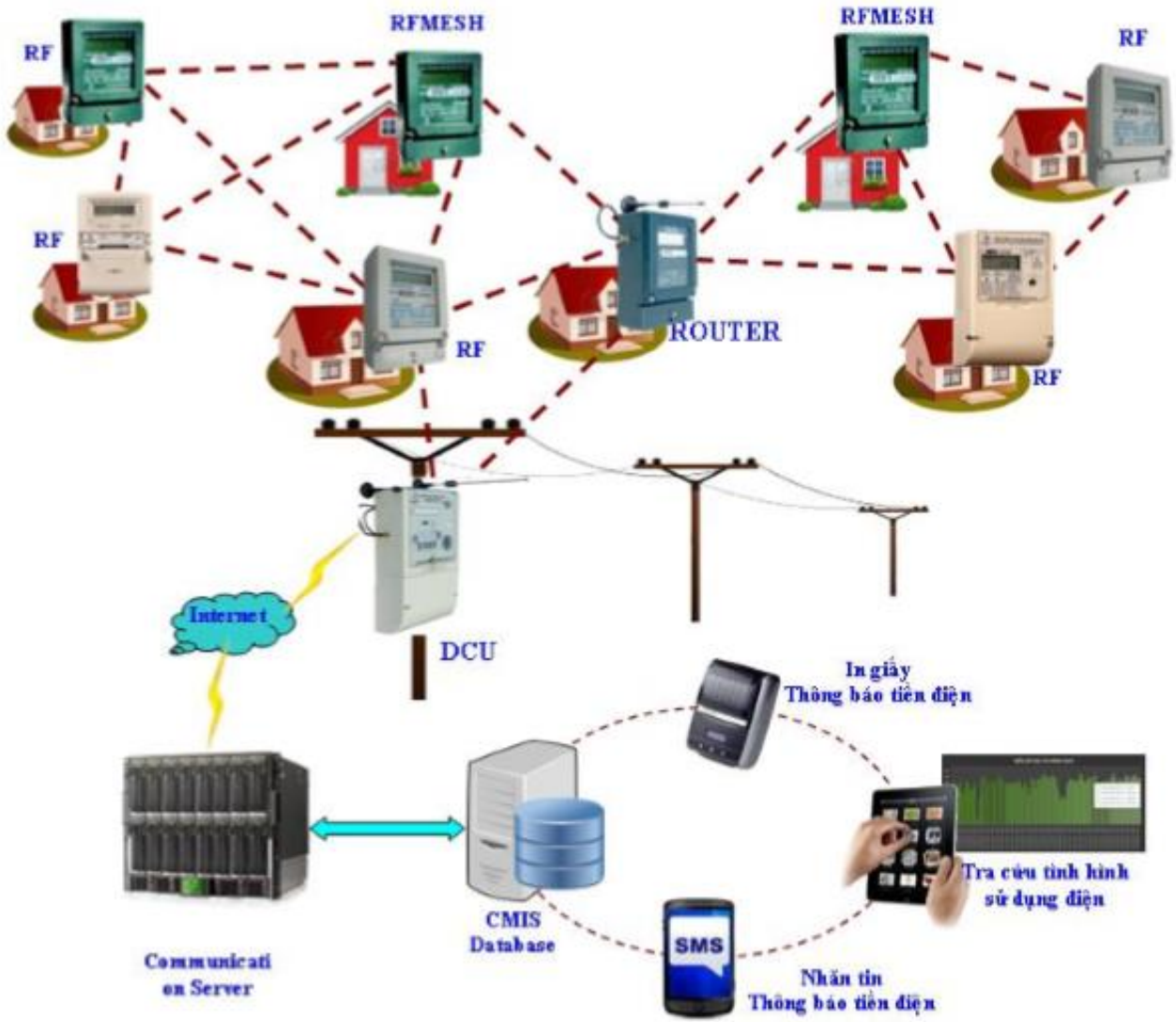
6. Các hệ thống đọc tự động từ xa

❖ **Dùng sóng vô tuyến RF bằng thiết bị cầm tay HandHeld Unit (HHU):**



- Công tơ điện tử có chức năng đọc chỉ số công tơ từ xa qua sóng vô tuyến. Các thông số về điện năng tiêu thụ trên công tơ sẽ được truyền về thiết bị cầm tay (Handheld Unit) qua giao diện sóng vô truyến RF.
- Ngoài các thông số về điện năng, HHU có thể yêu cầu công tơ cung cấp các thông số khác như: dòng điện, điện áp, công suất, hệ số công suất... và các thông tin cảnh báo công tơ ghi được.

❖ Dùng hệ thống RF-SPIDER



➢ Mô tả hệ thống:

- Hệ thống RF-SPIDER là hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa hoàn toàn tự động, ứng dụng công nghệ không dây theo kiểu mắc lưới, sử dụng đường truyền sóng vô tuyến RF.

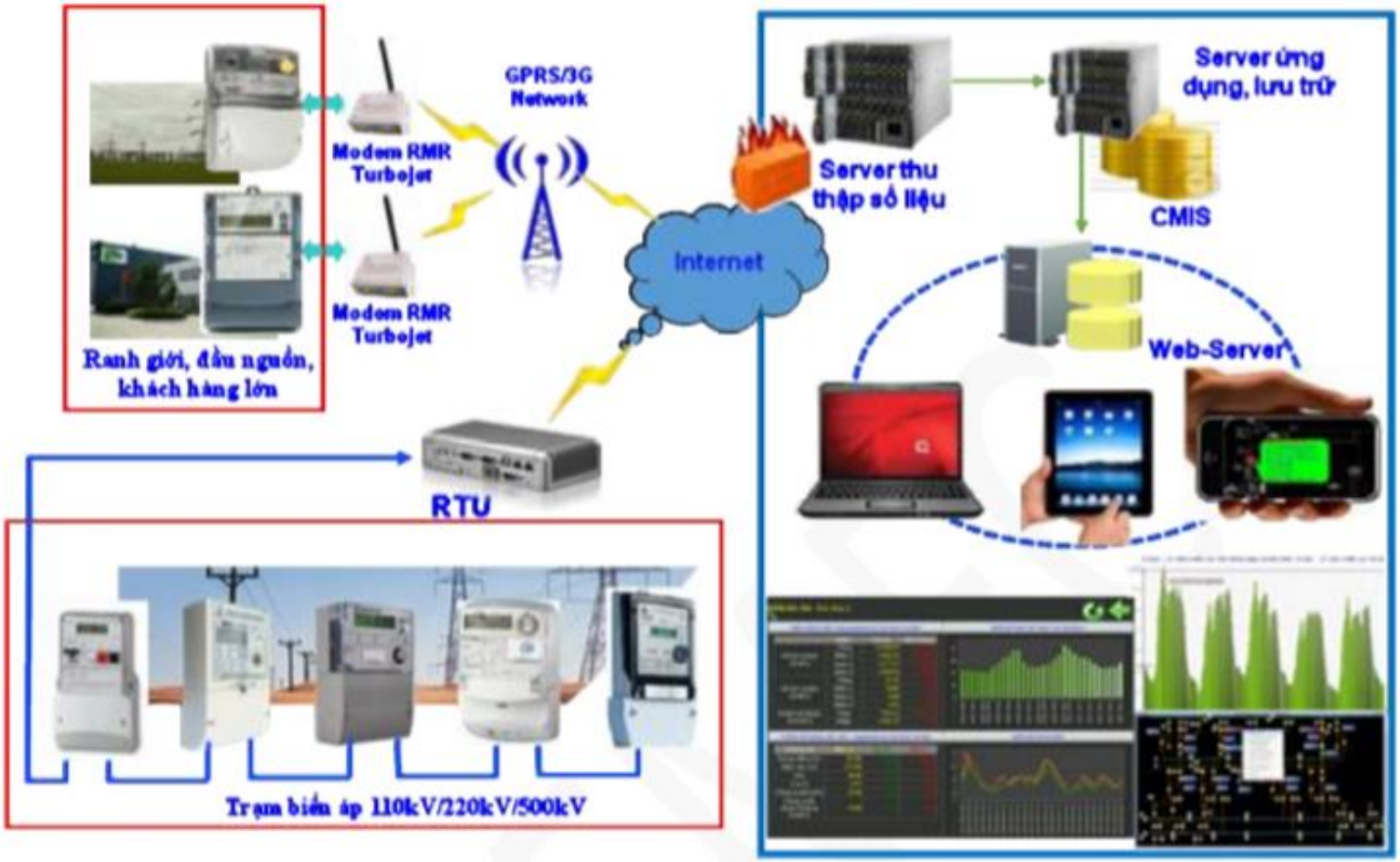
- Hệ thống RF-SPIDER là sự kết hợp giữa công nghệ không dây theo kiểu mắc lưới và các thiết bị đo đếm điện năng, tạo nên hệ thông thu thập dữ liệu công tơ từ xa quy mô lớn, độ tin cậy cao.

- Có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu của hệ thống CMIS (Customer Management Information System), hệ thống MDMS (Meter Data Management System) phục vụ cho công tác kinh doanh điện năng. Đáp ứng được lộ trình xây dựng hệ thống lưới điện thông minh.

➢ Tính năng nổi bậc:

- Tính ổn định: hệ thống có khả năng tự hình thành mạng lưới thu thập dữ liệu, tự thay thế các nút mạng bị mất liên lạc bằng các nút mạng khác.
- Tính linh hoạt cao: các nút mạng trung tâm có thể đặt bất kỳ đâu, ở vị trí hợp lý nhất và thuận tiện nhất. Có thể thêm, di chuyển và loại bỏ các thiết bị mà không cần phải thực hiện cài đặt hay cấu hình lại cho mạng.
- Linh hoạt trong quá trình cấu hình hệ thống trực tiếp từ xa. Dễ lắp đặt, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng...

❖ Hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm MDMS (Meter Data Management System)



➢ Mô tả hệ thống:

- Hệ thống vận hành ổn định với khả năng xử lý nguồn dữ liệu khổng lồ, phần mềm mang tính trực quan, có khả năng tương tác cao để đo từng điểm trên các sơ đồ vận hành lưới điện.

- Phần mềm có khả năng: trao đổi 2 chiều với hệ thống kinh doanh hiện nay của công ty, cung cấp dữ liệu cho các hệ thống quản lý nhiều cấp cũng như hệ thống SCADA, cung cấp dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin thời gian thực cho khách hàng.

- Hệ thống có khả năng kết nối để thu thập dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực đến từng công tơ bằng các đường truyền khác nhau như ASDL, CAPLE, GSM, GPRS, EDGE, 3G network.

➢ Tính năng nổi bậc:

- Quản lý thông tin điểm đo như: số serial, ngày giờ của công tơ, hệ số TU, TI cài đặt trong và ngoài công tơ.
- Theo dõi, đánh giá sản lượng điện giao nhận của biểu tổng và các biểu giá ở 2 kênh giao và nhận.
- Theo dõi thông số vận hành: điện áp, dòng điện, tần số, góc lệch pha, hệ số công suất, công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến... từng pha.
- Theo dõi biểu đồ phụ tải, thông tin chỉ số chốt tháng.
- Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống
- Tiết kiệm chi phí trong giám sát, quản lý và kiểm soát năng lượng.
- Dễ dàng phát hiện và ngăn chặn các hành vi cắp điện.